



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**"APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA MEJORAR LA
EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE MASCOTAS PERDIDAS
CON PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE
TACNA, 2026"**

Curso: Construcción de Software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

<i>Chite Quispe Brian Danilo</i>	<i>(2021070015)</i>
<i>Anampa Pancca David Jordan</i>	<i>(2022074268)</i>

**Tacna – Perú
2026**

**Aplicación móvil para mejorar la efectividad de
asistencia de mascotas perdidas con participación de
voluntarios, 2026**
**Documento de Especificación de Requerimientos de
Software**
Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	BC	DA	BC	12/04/2026	Versión Original
2.0	DA	BC	DA	11/05/2026	Corrección de diagramas de secuencias.
3.0	DA	BC	DA	5/07/2026	Corrección de Diagramas paquetes y clases

ÍNDICE

1. Introducción	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Definición, siglas y abreviaturas	6
1.4. Referencias	7
1.5. Visión General	7
2. Representación Arquitectónica	8
2.1. Escenarios	8
2.2. Vista Lógica	9
2.3. Vista del Proceso	9
2.4. Vista del desarrollo	27
2.5. Vista Física	28
3. Objetivos y limitaciones arquitectónicas	29
3.1. Disponibilidad	29
3.2. Seguridad	29
3.3. Adaptabilidad	30
3.4. Rendimiento	30
4. Análisis de Requerimientos	31
4.1. Requerimientos funcionales	31
4.2. Requerimientos no funcionales	34
5. Vistas de Caso de Uso	36
6. Vista Lógica	42
6.1. Diagrama Contextual	42
7. Vista de Procesos	45
7.1. Diagrama de Proceso Actual	45
7.2. Diagrama de Proceso Propuesto	46
8. Vista de Despliegue	48
8.1. Diagrama de Contenedor	48
9. Vista de Implementación	49
9.1. Diagrama de Componentes	49
10. Vista de Datos	52
10.1. Diagrama Entidad Relación	52
11. Calidad	53
11.1. Escenario de Rendimiento	53
11.2. Escenario de Usabilidad	54
11.3. Escenario de Disponibilidad	55
11.4. Escenario de Disponibilidad	56
11.5. Escenario de Disponibilidad	56

Informe de Arquitectura de Software

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito presentar el diseño arquitectónico del sistema móvil SOS Mascota, una aplicación orientada a la gestión colaborativa de reportes y localización de mascotas perdidas, utilizando el modelo C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Código).

El proyecto tiene como finalidad implementar un sistema móvil que optimice el proceso de búsqueda y asistencia de mascotas, centralizando la información en una plataforma unificada. A través de esta aplicación, los usuarios podrán registrar reportes de mascotas perdidas, avistamientos y comunicarse mediante un chat interno, mientras que veterinarios y administradores tendrán módulos especializados para verificación y control de la información.

Este documento servirá como guía técnica para el equipo de desarrollo, docentes y partes interesadas, asegurando que la arquitectura cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, y que garantice aspectos de calidad como rendimiento, seguridad, disponibilidad y usabilidad.

1.2. Alcance

El sistema SOS Mascota tiene como objetivo digitalizar y optimizar el proceso de búsqueda y localización de mascotas perdidas en la ciudad de Tacna, mediante una aplicación móvil colaborativa que permita:

- Autenticar y registrar usuarios (propietarios, voluntarios, veterinarios y administrador).
- Registrar reportes de mascotas perdidas, incluyendo nombre, descripción, foto, contacto y ubicación.
- Visualizar mascotas reportadas en un listado y en un mapa interactivo.
- Registrar avistamientos de mascotas y asociarlos a reportes existentes.

- Facilitar la comunicación entre usuarios a través de un chat interno para coordinar la asistencia.
- Ofrecer un panel de usuario con información personal, reportes registrados e historial de interacciones.
- Proveer un panel para veterinarios, orientado a validar información y apoyar en la verificación de casos.
- Permitir al administrador visualizar y gestionar reportes detallados en función de fechas y estados.
- Incorporar inteligencia artificial para el análisis de imágenes y detección de similitudes entre reportes.
- Validar y asegurar la calidad de los datos mediante un pipeline automatizado de verificación.

El sistema será accesible desde dispositivos móviles Android y estará soportado en una infraestructura basada en Firebase y servicios externos de mapas, garantizando escalabilidad y seguridad.

1.3. Definición, siglas y abreviaturas

Tabla 01. Definición, siglas y abreviaturas

Sigla / Término	Definición
SOS Mascota	Nombre del proyecto, aplicación móvil para la gestión colaborativa y localización de mascotas perdidas.
MVVM	Model-View-ViewModel: Patrón de arquitectura que separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario.
RF	Requerimientos Funcionales.
RNF	Requerimientos No Funcionales.
IA	Inteligencia Artificial.
API	Application Programming Interface: Interfaz de programación para la comunicación con servicios externos.
Firebase	Plataforma en la nube de Google que provee autenticación, base de datos en tiempo real y almacenamiento.
UI	User Interface o Interfaz de Usuario.
UX	User Experience o Experiencia de Usuario.
BD	Base de Datos.

Fuente: Elaboración Propia

1.4. Referencias

Documento de Factibilidad

Documento de Visión

Documento de Requerimientos – SRS

1.5. Visión General

El sistema SOS Mascota es una aplicación móvil diseñada para optimizar y centralizar el proceso de búsqueda y localización de mascotas perdidas en la ciudad de Tacna. La solución integra funcionalidades que permiten a los propietarios registrar reportes de pérdida, a los usuarios voluntarios

reportar avistamientos y colaborar en la búsqueda, y a los veterinarios verificar información de casos relevantes. El administrador cuenta con un módulo de supervisión para el control y monitoreo de reportes en función de fechas y estados.

La aplicación está desarrollada bajo el patrón arquitectónico MVVM (Model–View–ViewModel), lo que facilita la separación de responsabilidades y mejora la mantenibilidad del sistema. Se apoya en servicios en la nube como Firebase para la gestión de usuarios, almacenamiento de datos e integración con APIs externas como Google Maps, garantizando un sistema escalable, disponible y seguro.

El objetivo principal es mejorar la efectividad y rapidez en la asistencia de mascotas perdidas, reduciendo la dispersión de información que actualmente se da en redes sociales o grupos informales, y ofreciendo una plataforma confiable, intuitiva y colaborativa.

2. Representación Arquitectónica

La representación arquitectónica del sistema SOS Mascota se fundamenta en el modelo C4, el cual organiza la arquitectura en distintos niveles de detalle: Contexto, Contenedores, Componentes y Código. Este enfoque facilita la comprensión del sistema desde una visión general hasta la especificación técnica, garantizando claridad, escalabilidad y mantenibilidad.

A continuación, se describen los escenarios y las vistas correspondientes a la arquitectura del sistema.

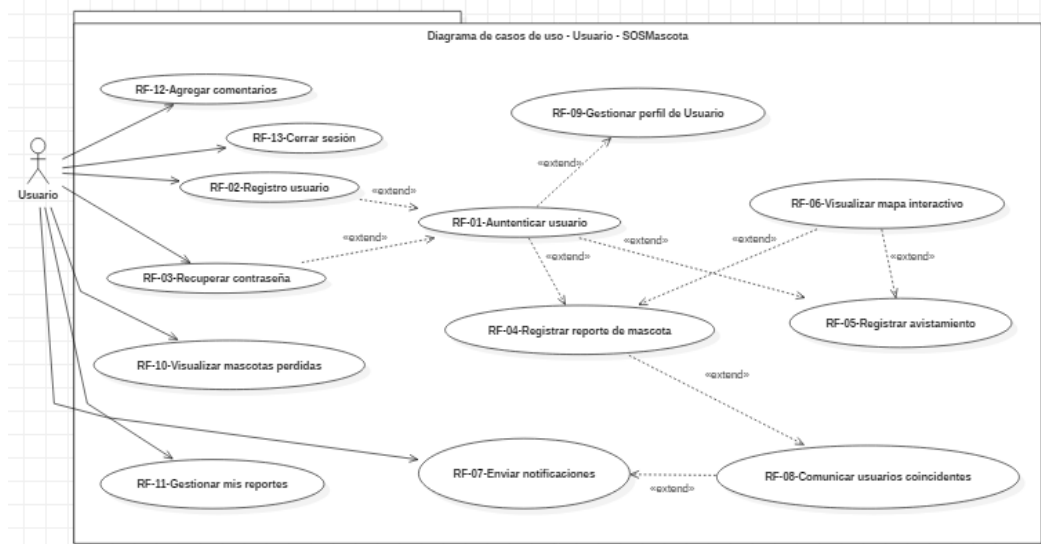
2.1. Escenarios

Los escenarios describen situaciones específicas en las que los actores del sistema interactúan con las funcionalidades del sistema.

Gráfico 1: Diagrama de Casos de Uso

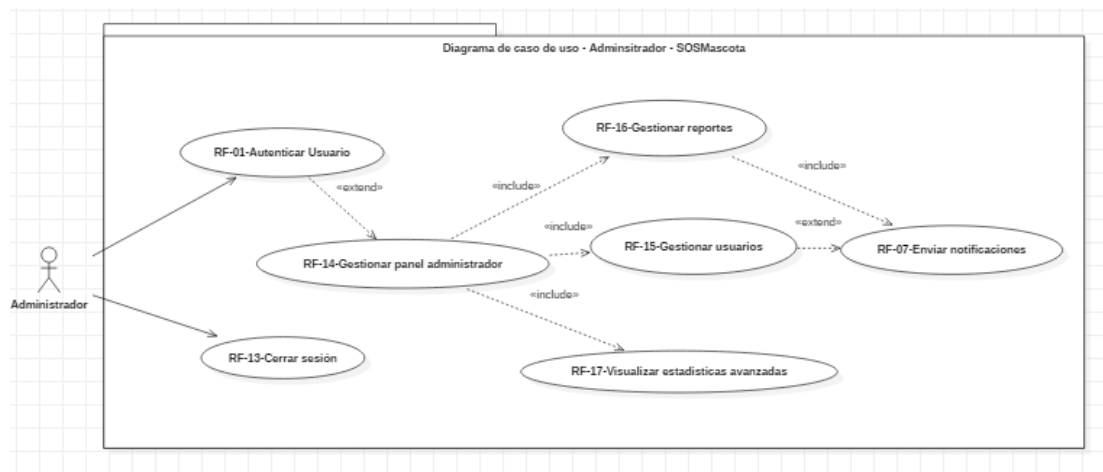
Un diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema, mostrando las funcionalidades principales que este ofrece y

cómo los diferentes usuarios se relacionan con estas capacidades para lograr sus objetivos.



Fuente:

Elaboración Propia



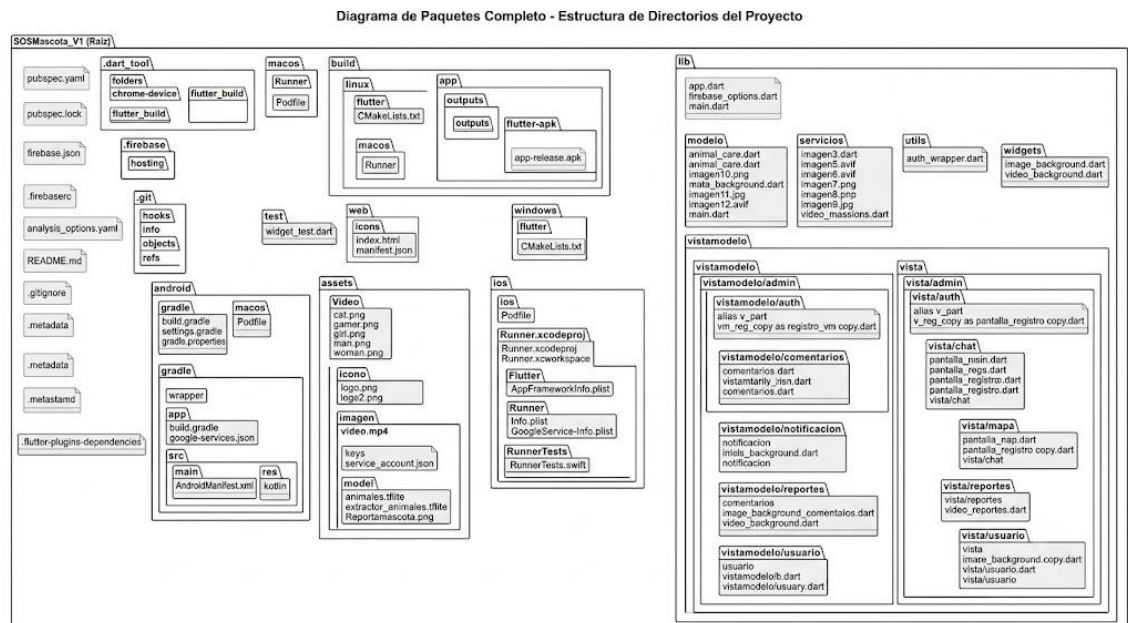
Fuente: Elaboración Propia

2.2. Vista Lógica

Gráfico 2: Diagrama de Paquetes

Un diagrama de paquetes representa la estructura de organización de los módulos o componentes de un sistema software, mostrando las

dependencias y agrupaciones lógicas que facilitan el mantenimiento y la escalabilidad.

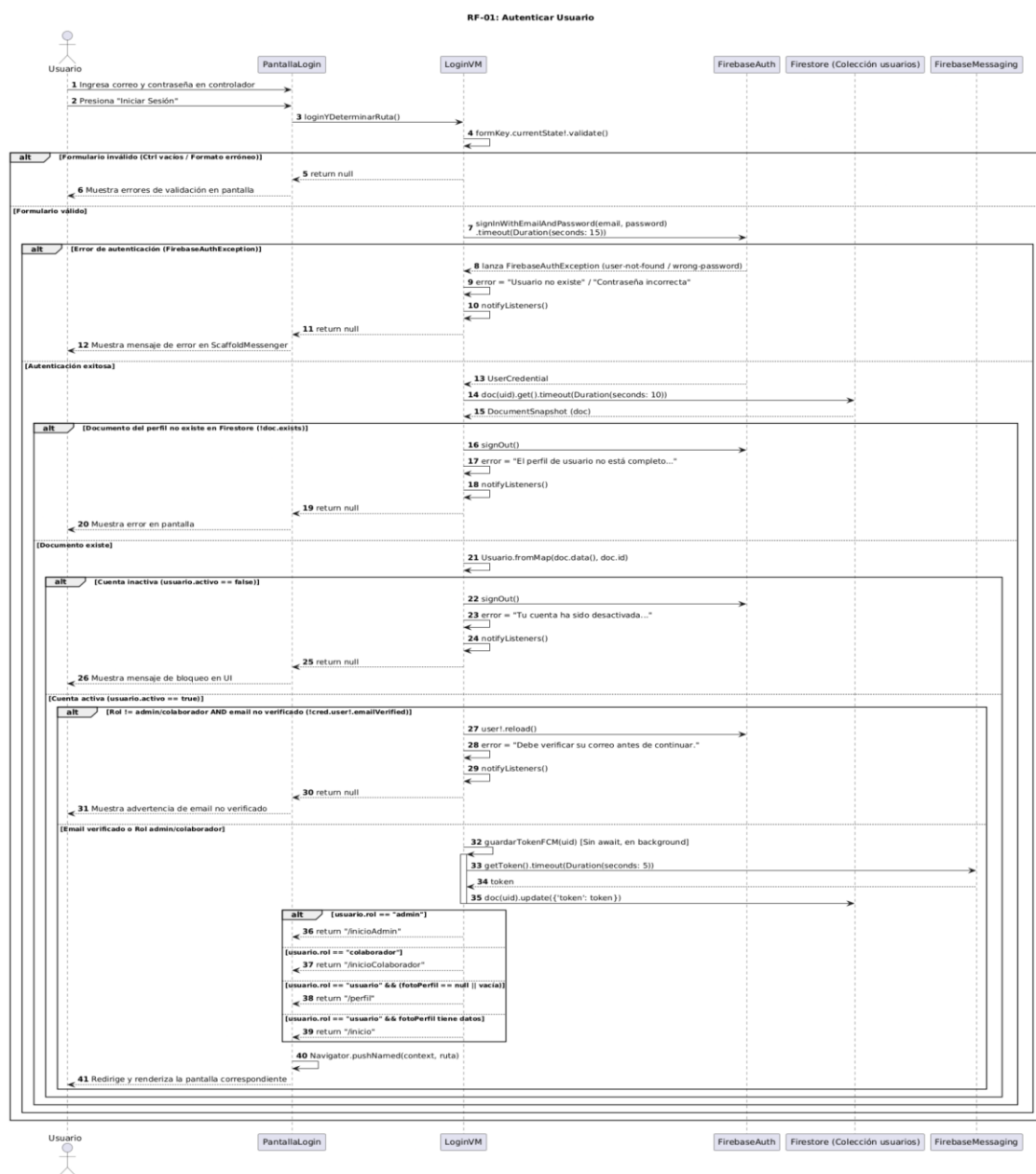


Fuente: Elaboración Propia

2.3. Vista del Proceso

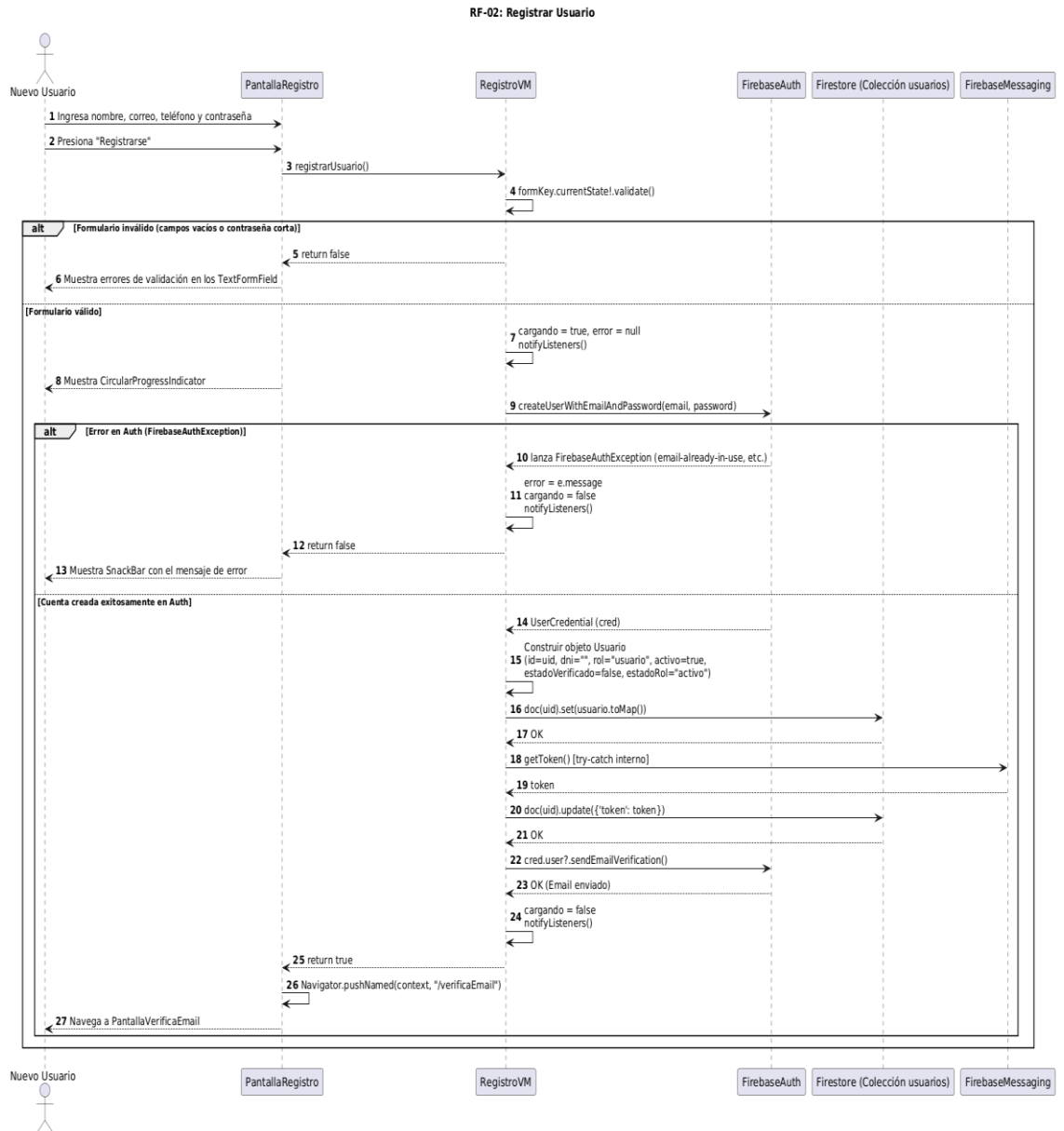
La vista del proceso del sistema describe cómo fluyen las actividades y operaciones a lo largo de las distintas etapas del software. Se centra en la dinámica de ejecución de los procesos, mostrando cómo se comunican los módulos entre sí y cómo se manejan las tareas concurrentes o secuenciales dentro del sistema.

Gráfico 3: Diagrama de Secuencia CU-01 “Autenticar Usuario”



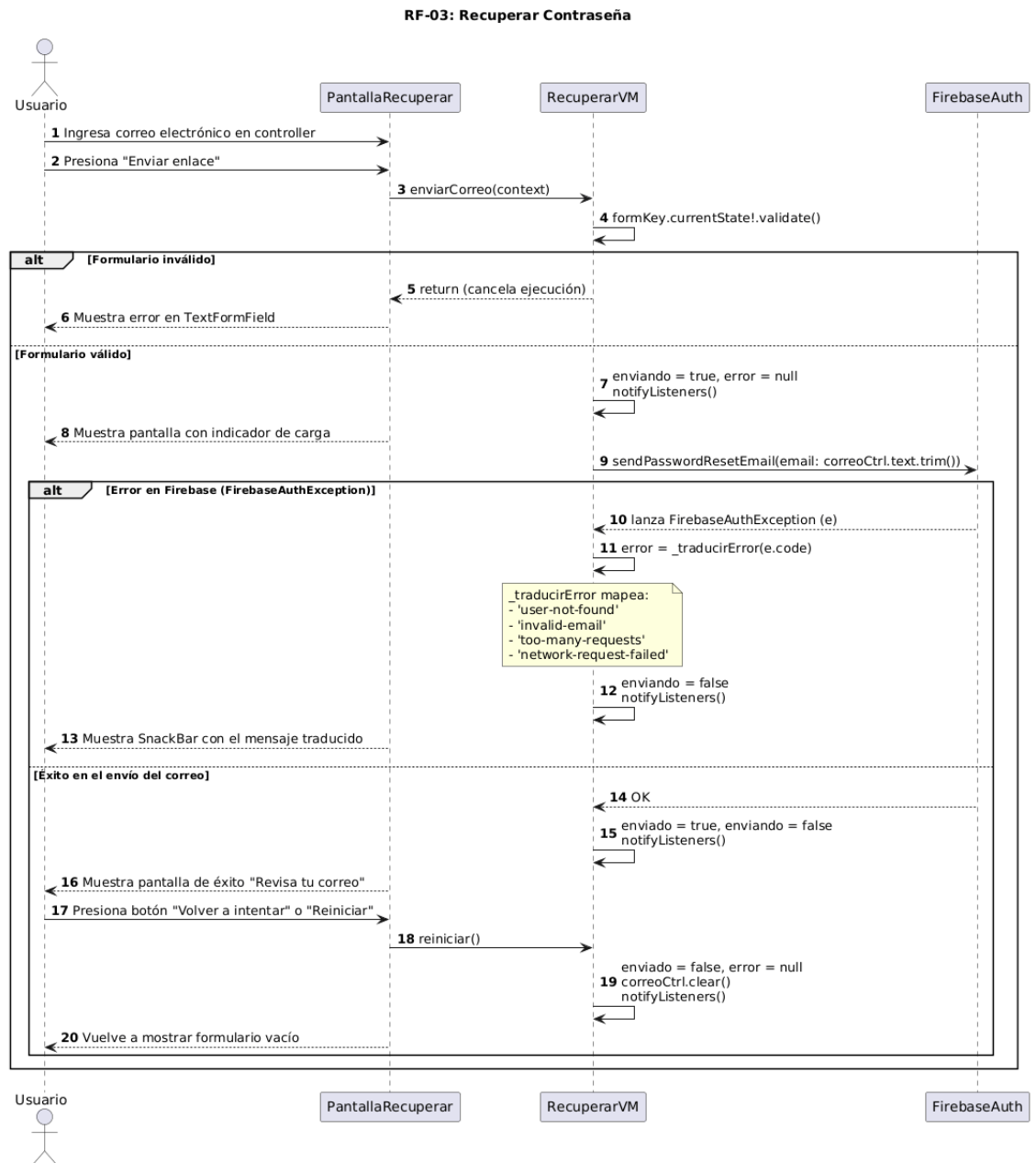
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 4: Diagrama de Secuencia CU-02 “Registrar usuario”



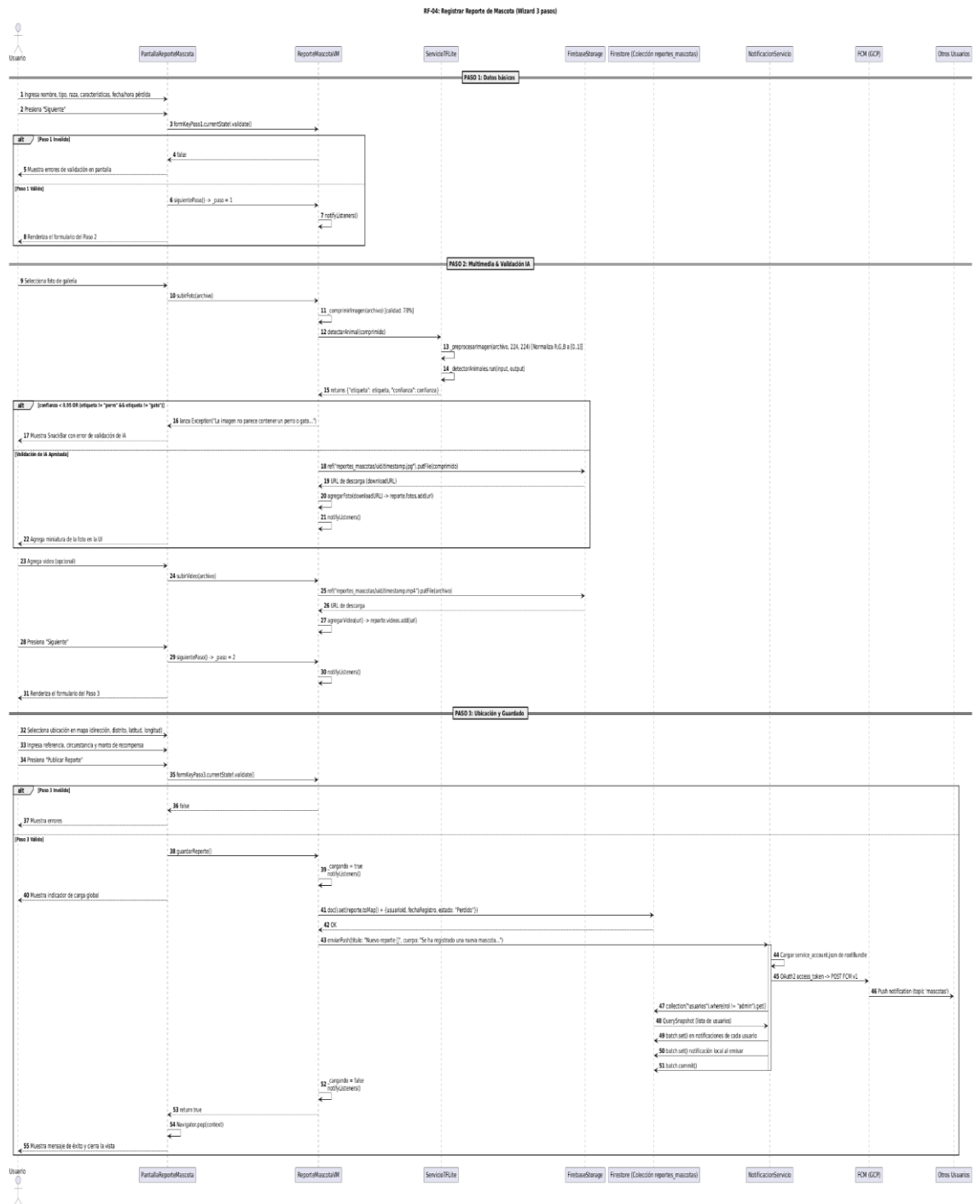
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 5: Diagrama de Secuencia CU-03 “Recuperar Contraseña”



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 6: *Diagrama de Secuencia CU-04 “Registrar reporte de mascota”*



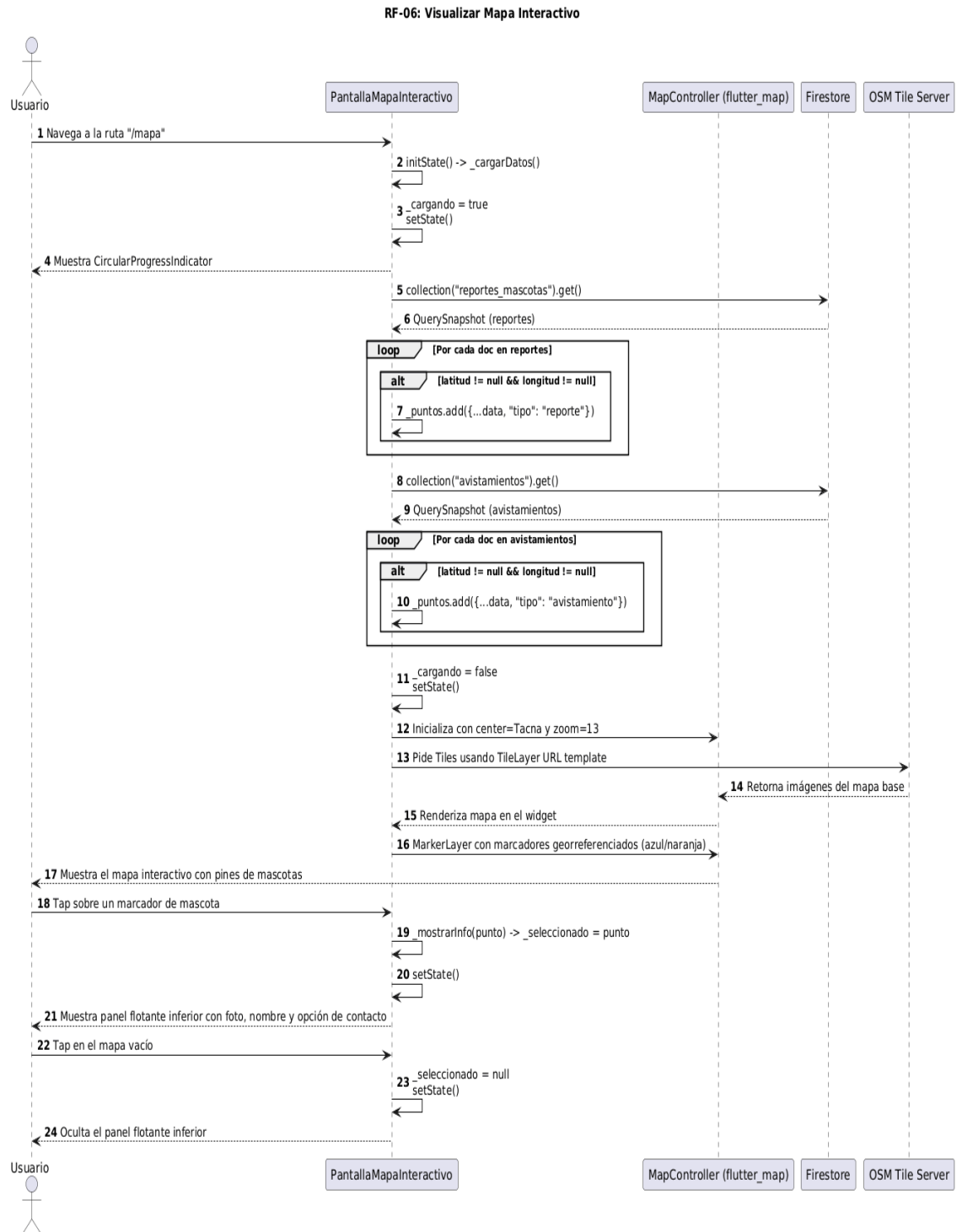
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 7: Diagrama de Secuencia CU-05 “Registrar avistamiento de mascota”



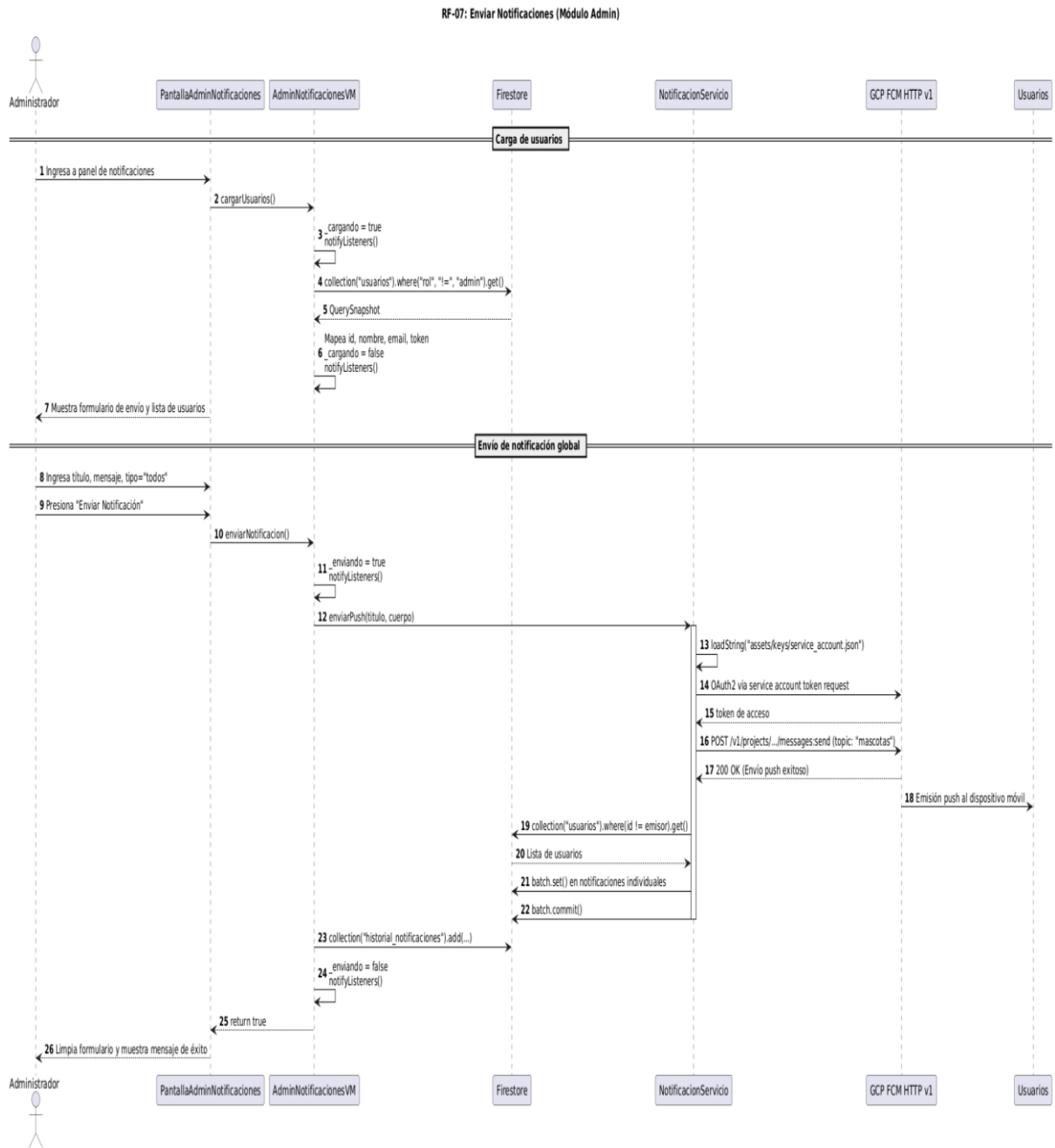
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 8: Diagrama de Secuencia CU-06 “Visualizar mapa interactivo”



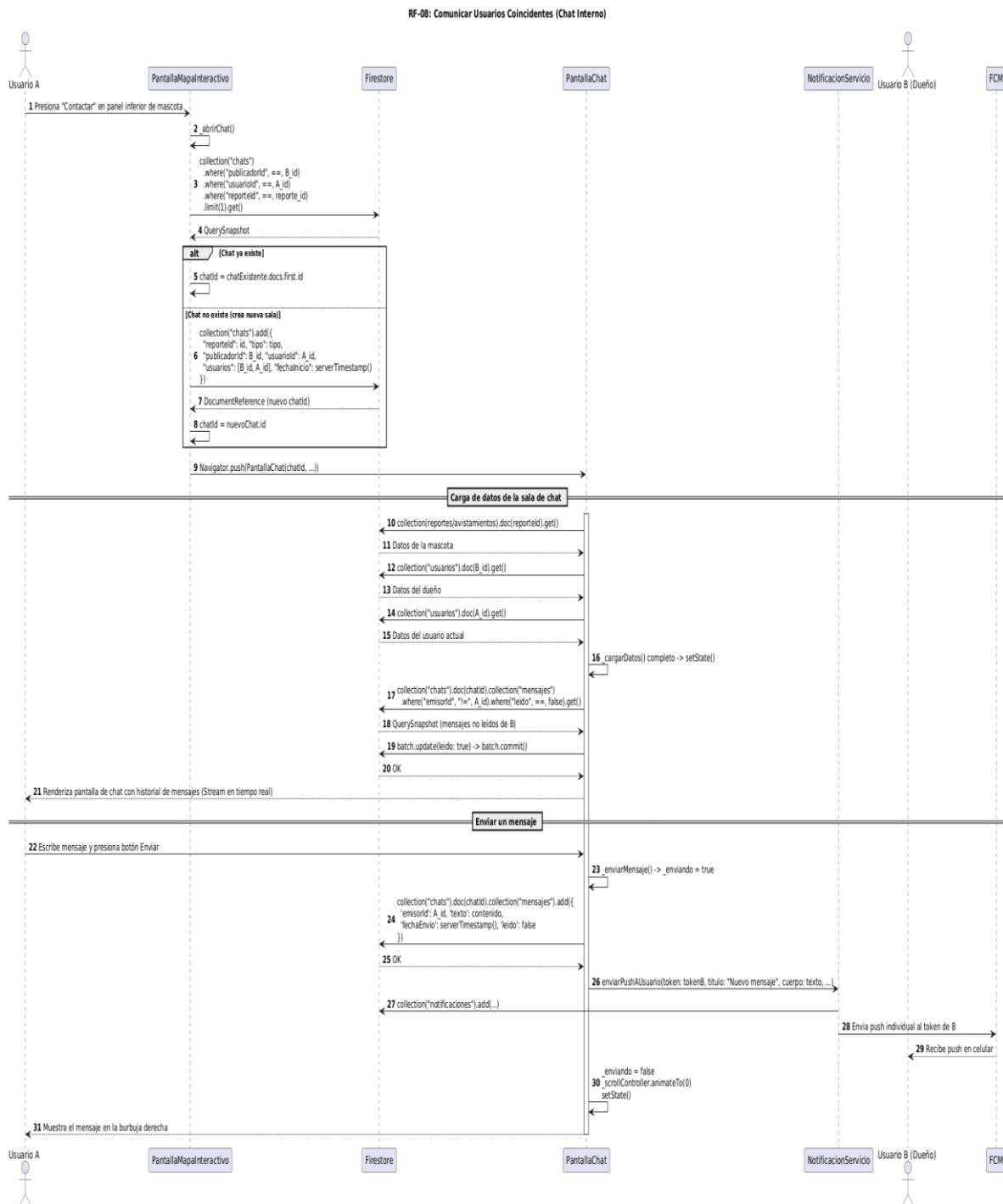
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 9: Diagrama de Secuencia CU-07 “Enviar Notificaciones”



Fuente: Elaboración Propia

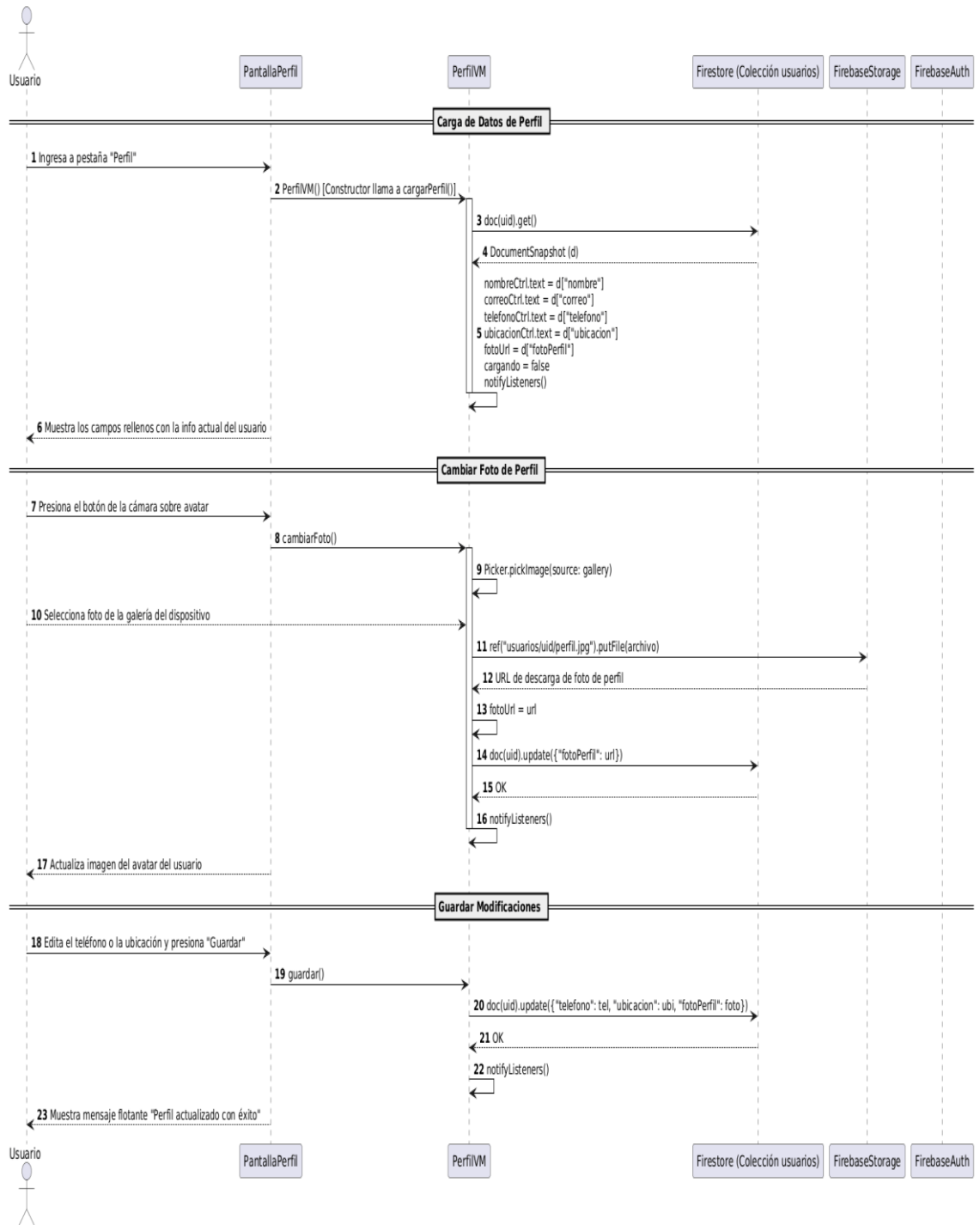
Gráfico 10: Diagrama de Secuencia CU-08 “Comunicar usuarios coincidentes”



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 11: *Diagrama de Secuencia CU-09 “Gestionar perfil de usuario”*

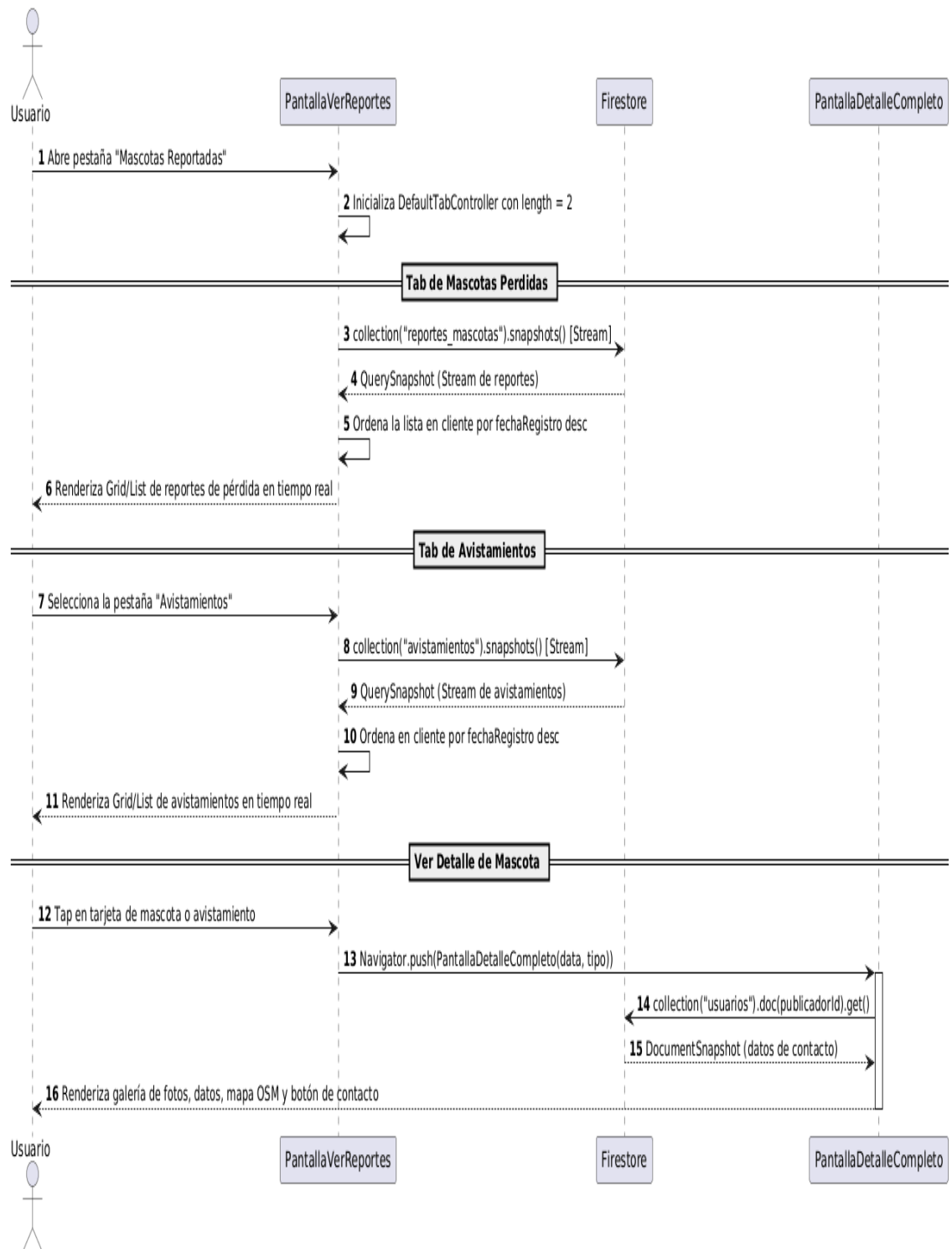
RF-09: Gestionar Perfil de Usuario



Fuente: Elaboración Propia

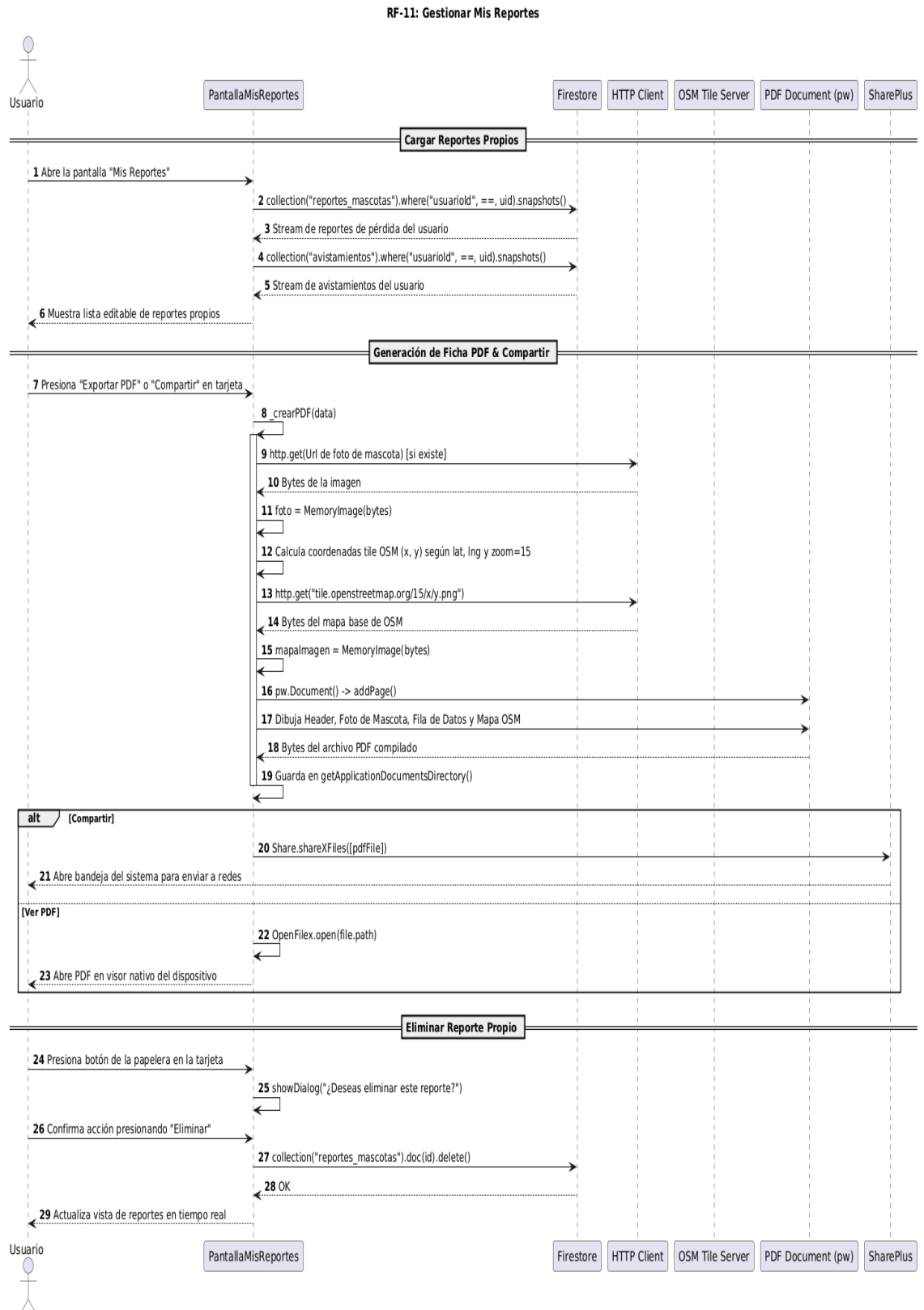
Gráfico 12: Diagrama de Secuencia CU-10 “Visualizar mascotas reportadas”

RF-10: Visualizar Mascotas Reportadas



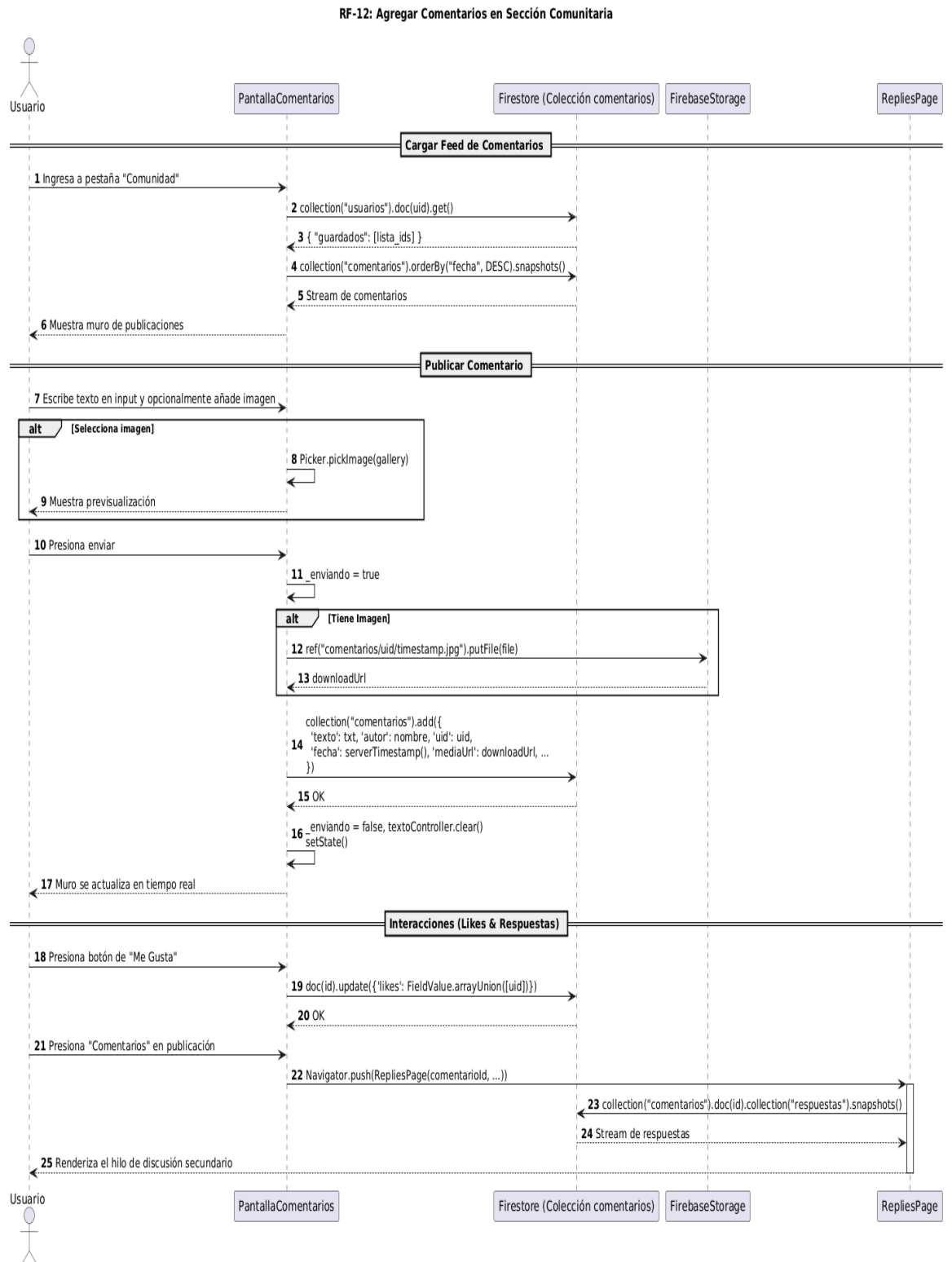
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 13: Diagrama de Secuencia CU-11 “Gestionar mis reportes”



Fuente: Elaboración Propia

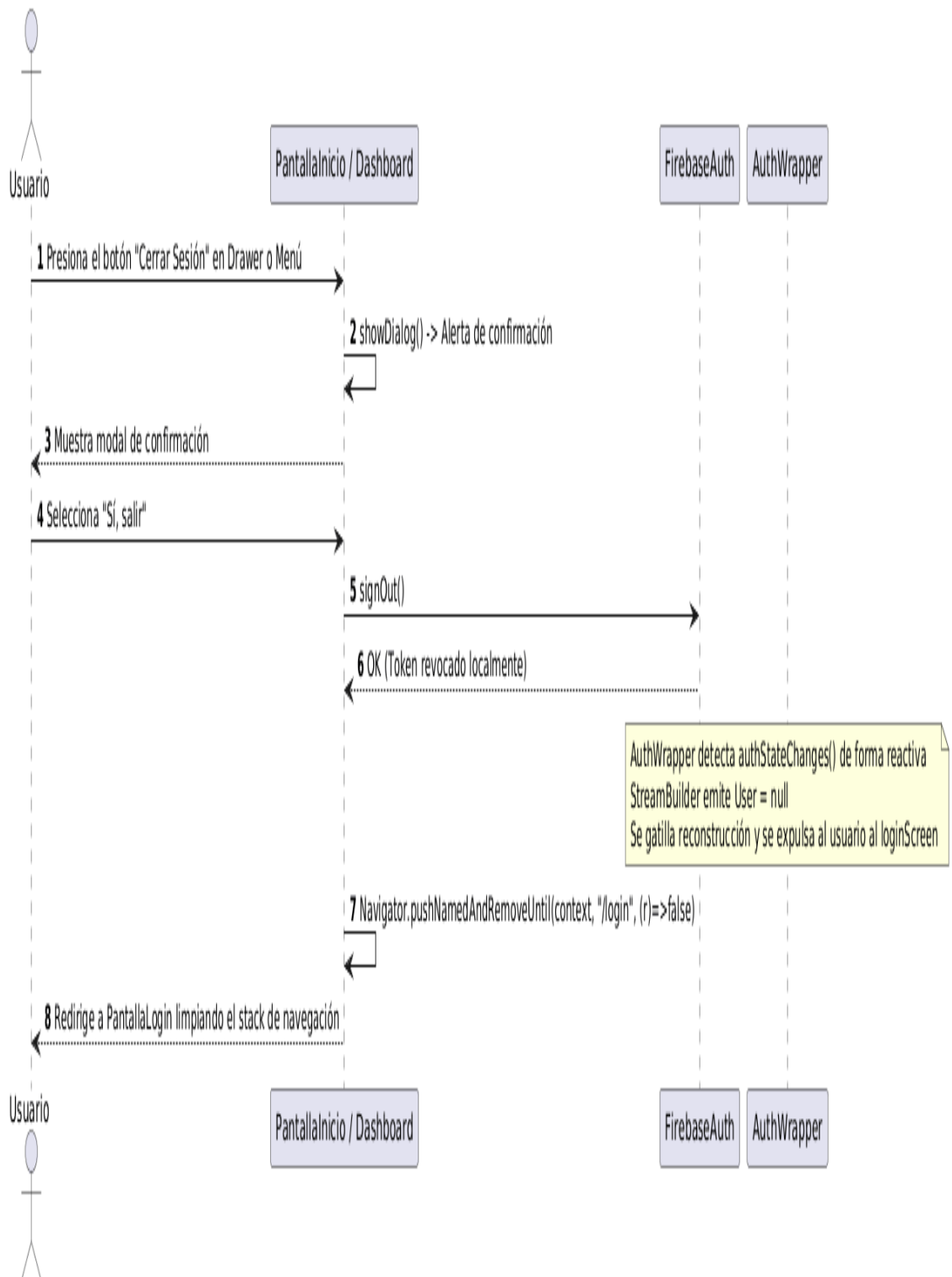
Gráfico 14: Diagrama de Secuencia CU-12 “Agregar comentarios”



Fuente: Elaboración Propia

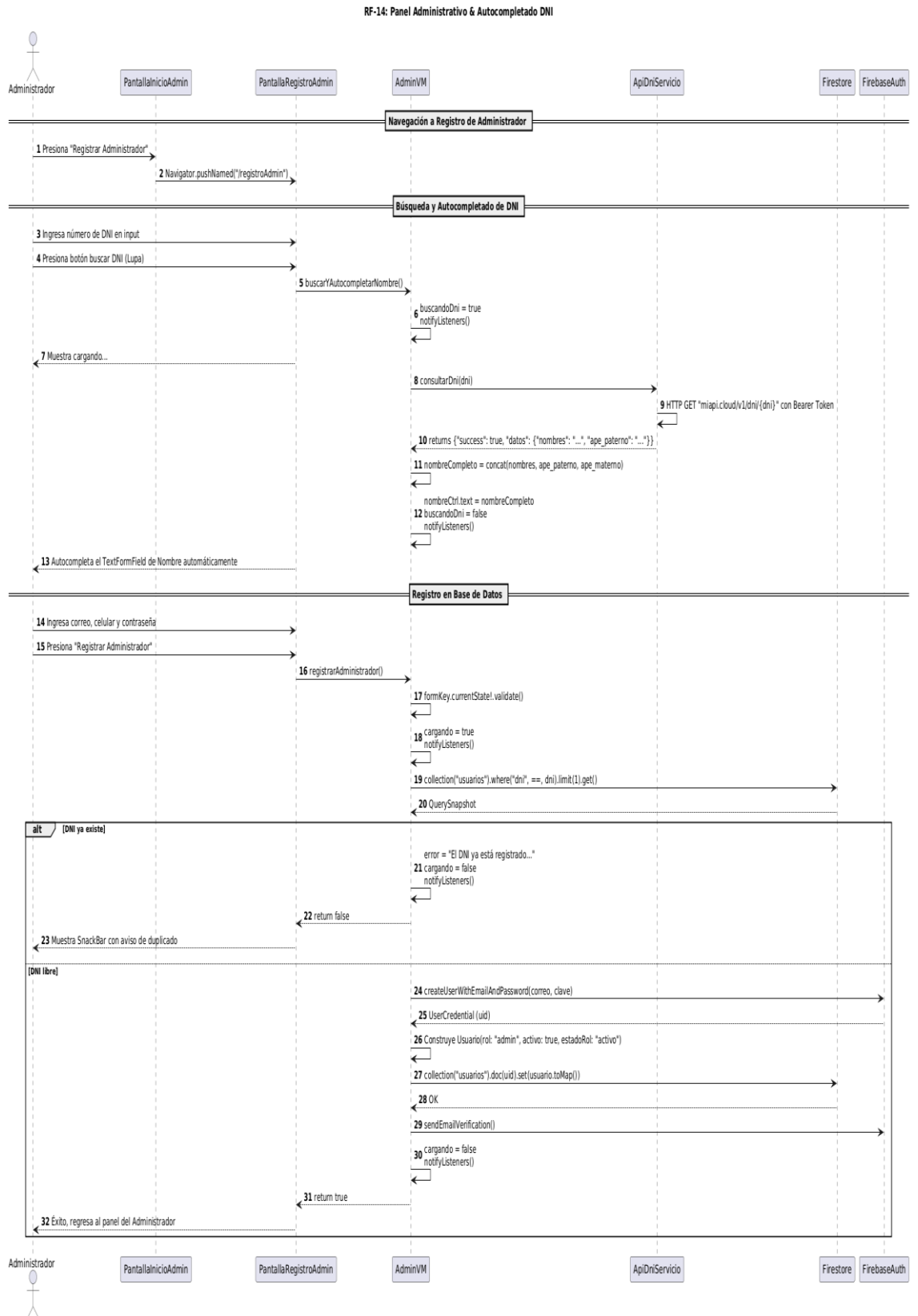
Gráfico 15: Diagrama de Secuencia CU-13 “Cerrar sesión”

RF-13: Cerrar Sesión



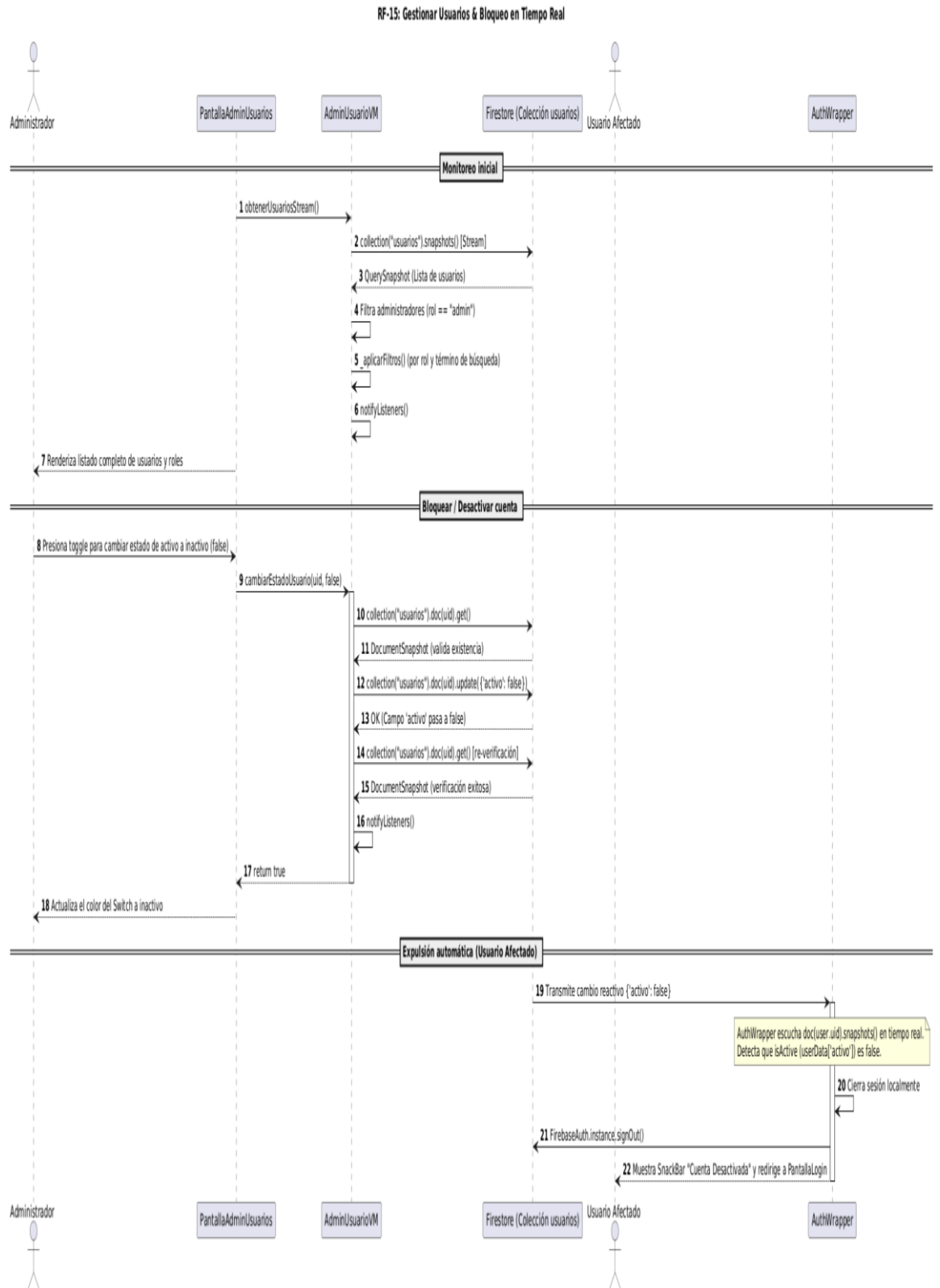
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 16: Diagrama de Secuencia CU-14 “Gestionar panel administrativo”



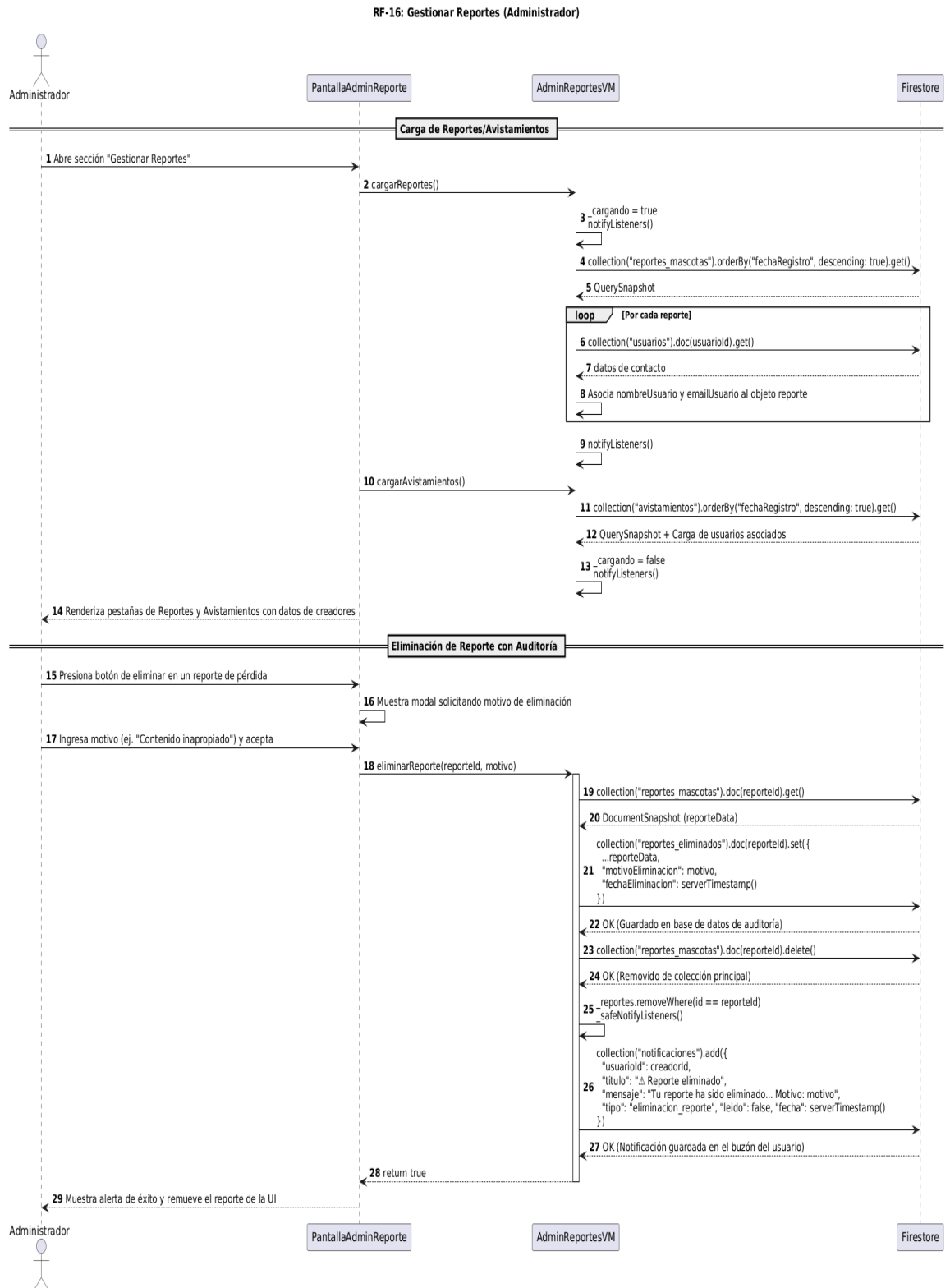
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 17: . Diagrama de Secuencia CU-15 “Gestionar usuarios”



Fuente: Elaboración Propia

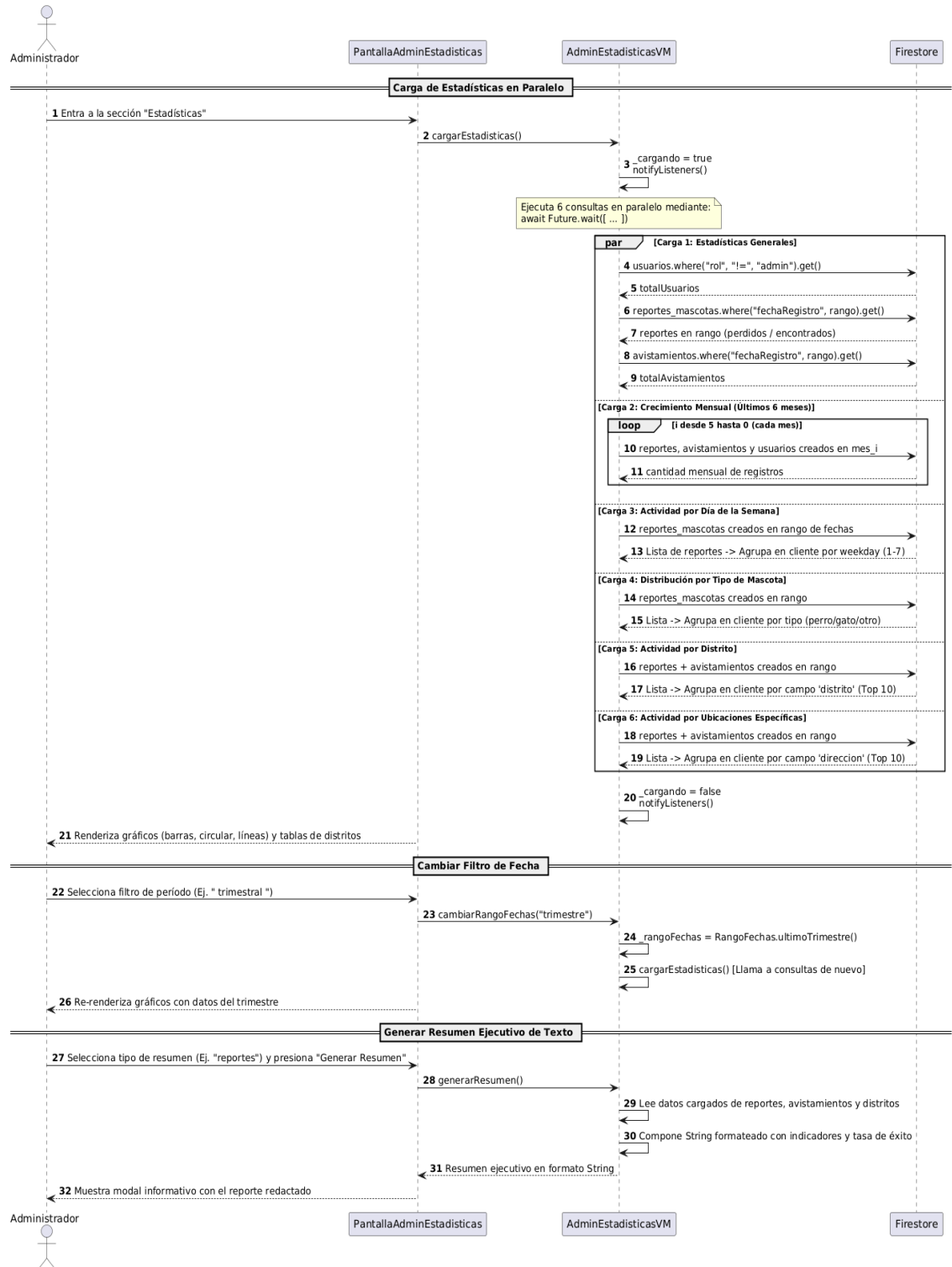
Gráfico 18: . Diagrama de Secuencia CU-16 “Gestionar reportes”



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 19: Diagrama de Secuencia CU-17 “Visualizar estadísticas avanzadas”

RF-17: Visualizar Estadísticas Avanzadas (Módulo Admin)

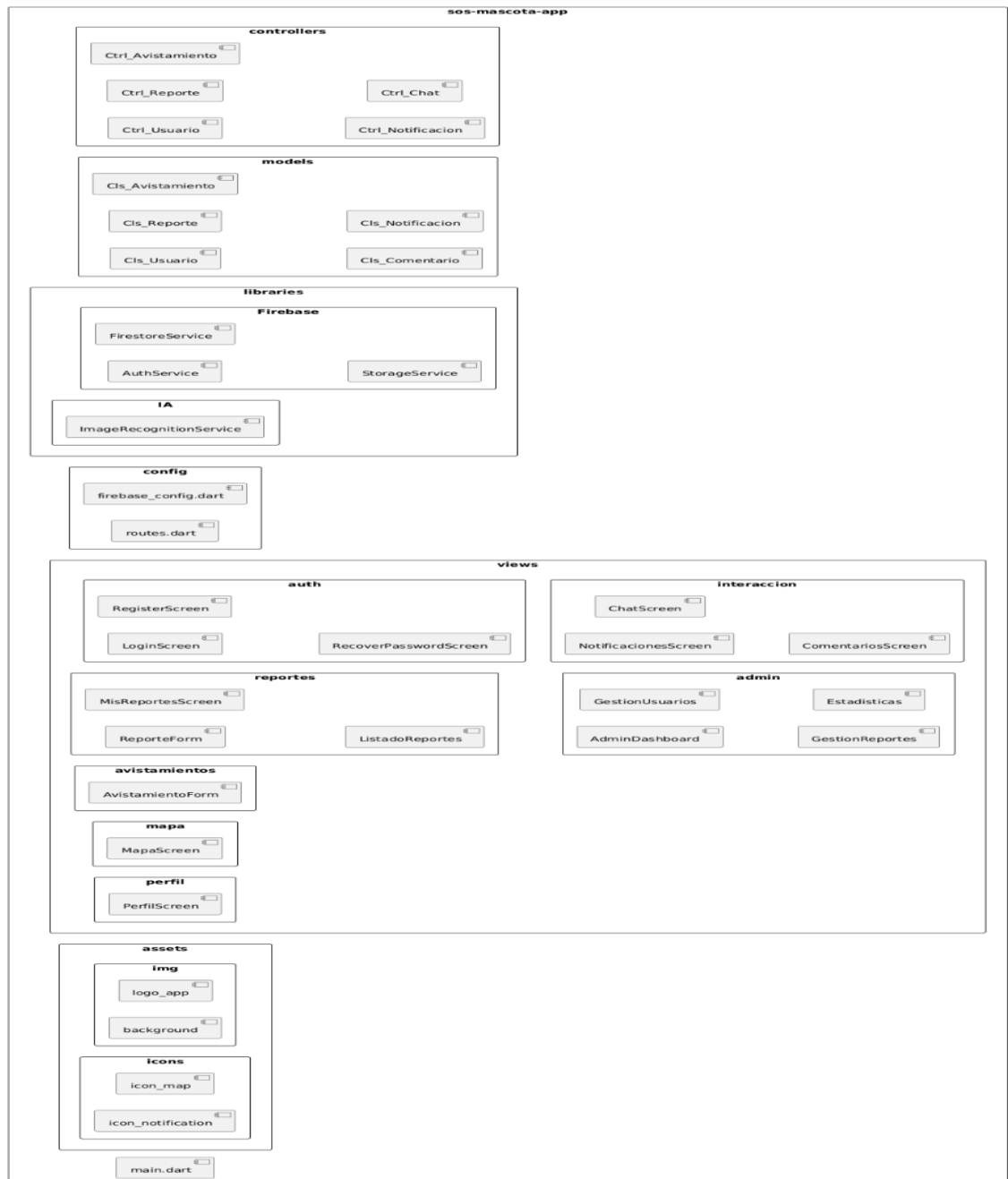


Fuente: Elaboración Propia

2.4. Vista del desarrollo

Un diagrama de paquetes representa la estructura de organización de los módulos o componentes de un sistema software, mostrando las dependencias y agrupaciones lógicas que facilitan el mantenimiento y la escalabilidad.

Gráfico 20: Diagrama de Paquetes

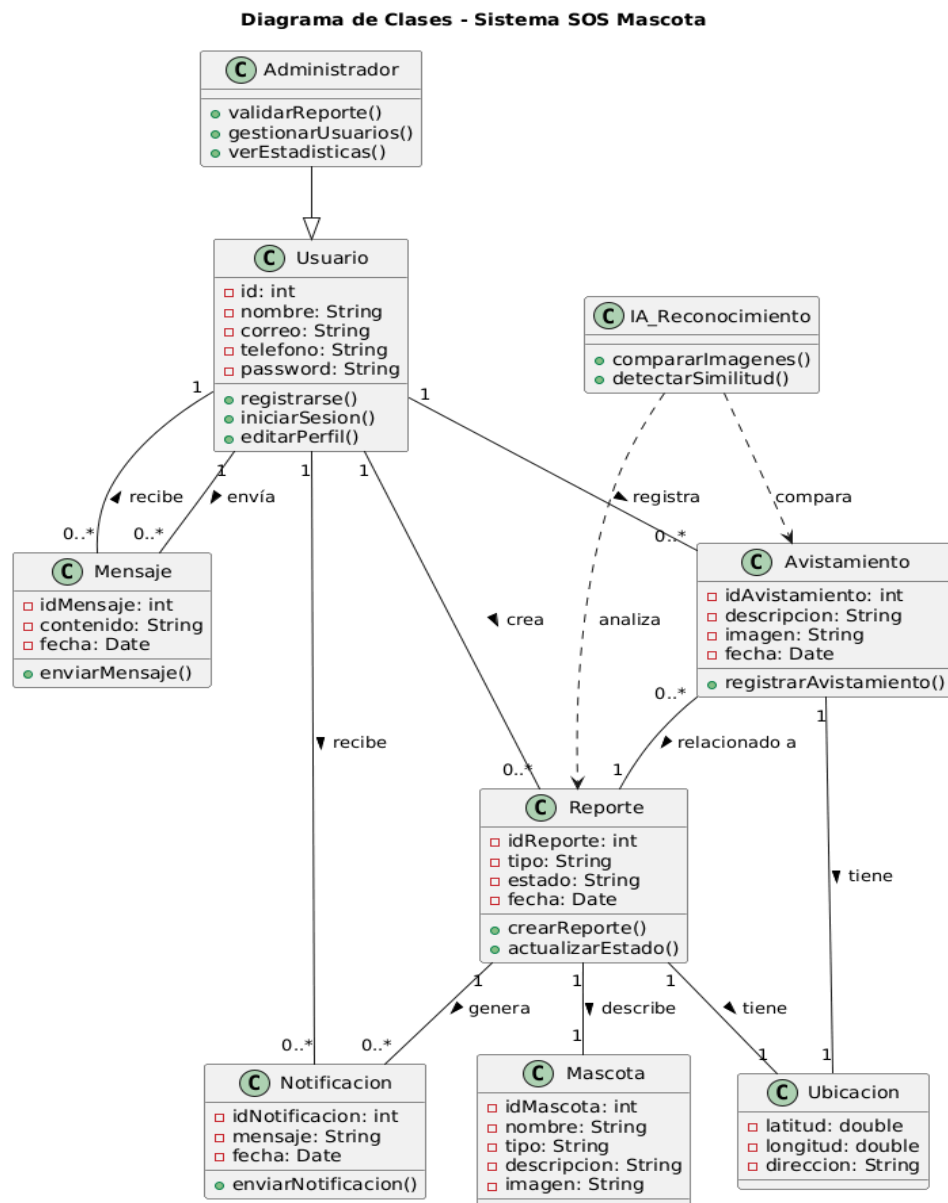


Fuente: Elaboración Propia

2.5. Vista Física

La vista física del sistema describe la distribución del software en el entorno físico, incluyendo servidores, bases de datos, redes y demás recursos de hardware necesarios para su operación. Su objetivo es mostrar cómo se despliega el sistema, cómo se conectan los distintos componentes y cómo se garantiza la disponibilidad y el rendimiento de la aplicación.

Gráfico 21: Diagrama de clases detallado del Sistema de Admisiones



Fuente: Elaboración Propia

3. Objetivos y limitaciones arquitectónicas

La arquitectura del sistema SOS Mascota tiene como finalidad garantizar que la aplicación cumpla con atributos de calidad esenciales para su uso en situaciones críticas, como la pérdida de mascotas. Estos objetivos se centran en rendimiento, disponibilidad y seguridad de datos, alineados con los requerimientos no funcionales definidos.

3.1. Disponibilidad

- El sistema SOS Mascota debe estar disponible de forma continua para permitir a los usuarios registrar y consultar reportes de mascotas perdidas o encontradas en cualquier momento.
- Se utilizarán servicios en la nube como Firebase, los cuales ofrecen alta disponibilidad y acceso en tiempo real.
- Se implementarán mecanismos de respaldo automático de la información para evitar pérdida de datos ante fallos del sistema.
- Las funcionalidades críticas, como registro de reportes, visualización en mapa y notificaciones, deben estar accesibles sin interrupciones para todos los usuarios (dueños, voluntarios y administradores).

3.2. Seguridad

- **Autenticación de usuarios:** El acceso al sistema se realizará mediante correo electrónico y contraseña utilizando Firebase Authentication.
- **Control de roles y permisos:** El sistema manejará distintos tipos de usuarios (usuario común y administrador), restringiendo el acceso según sus funciones.
- **Protección de datos personales:** La información del usuario (nombre, teléfono, ubicación) será almacenada de forma segura en la base de datos en la nube.
- **Acceso controlado a información:** Solo el propietario del reporte y los administradores podrán modificar o eliminar la información registrada.

- **Notificaciones seguras:** Las alertas y notificaciones serán enviadas únicamente a los usuarios involucrados, evitando la exposición de información sensible.
- de indisponibilidad en zonas con baja cobertura de red móvil.

3.3. Adaptabilidad

- **Modularidad del sistema:** El sistema está dividido en módulos independientes como autenticación, reportes, avistamientos, mapa, notificaciones y administración, lo que facilita futuras mejoras.
- **Escalabilidad:** El sistema permitirá aumentar la cantidad de usuarios y reportes sin afectar significativamente el rendimiento, gracias al uso de servicios en la nube.
- **Integración de nuevas funcionalidades:** Se podrá incorporar mejoras como reconocimiento de imágenes más avanzado o nuevas formas de comunicación sin modificar la estructura principal.
- **Compatibilidad tecnológica:** Al estar desarrollado en Flutter, el sistema puede adaptarse fácilmente a otros dispositivos o plataformas en el futuro.

3.4. Rendimiento

- **Procesamiento eficiente:** El sistema utilizará Firebase para manejar datos en tiempo real, reduciendo tiempos de respuesta en consultas y registros.
- **Optimización de datos:** La base de datos permitirá acceder rápidamente a la información de reportes, usuarios y avistamientos.
- **Actualización en tiempo real:** Los reportes, notificaciones y coincidencias se mostrarán de manera inmediata a los usuarios.
- **Manejo concurrente:** El sistema podrá atender múltiples usuarios simultáneamente sin afectar la experiencia de uso.
- **Uso de servicios externos optimizados:** La integración con Google Maps y servicios de inteligencia artificial permitirá

procesar información de manera eficiente sin sobrecargar la aplicación.

4. Análisis de Requerimientos

4.1. Requerimientos funcionales

El siguiente cuadro presenta los requerimientos funcionales del sistema propuesto, los cuales describen las principales funciones que la aplicación debe cumplir para atender las necesidades de usuarios y administradores.

Tabla 02. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Autenticar usuario	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña para acceder de forma segura a la aplicación.	Media
RF-02	Registrar usuario	El sistema debe permitir a nuevos usuarios crear una cuenta ingresando sus datos personales requeridos.	Media
RF-03	Recuperar contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios restablecer su contraseña mediante correo electrónico u otro método de verificación.	Media
RF-04	Registrar reporte de mascota	El sistema debe permitir registrar reportes de mascotas perdidas, encontradas o en adopción, incluyendo información relevante e imagen.	Alta
RF-05	Registrar avistamientos de mascota	El sistema debe permitir registrar avistamientos de mascotas indicando ubicación, fecha, hora y descripción.	Alta
RF-06	Visualizar mapa interactivo	El sistema debe mostrar un mapa interactivo con la ubicación de reportes y avistamientos registrados.	Alta
RF-07	Enviar notificaciones	El sistema debe enviar notificaciones automáticas o manuales a los usuarios sobre coincidencias, mensajes o actualizaciones.	Media

RF-08	Comunicar usuarios coincidentes	El sistema debe permitir que, cuando se detecte una posible coincidencia entre un avistamiento y un reporte de mascota, el usuario pueda presionar una opción de contacto para abrir un chat interno con la persona que realizó el reporte.	Alta
RF-09	Gestionar perfil de usuario	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar y actualizar su información personal.	Baja
RF-10	Visualizar mascotas reportadas	El sistema debe mostrar un listado público de reportes de mascotas con foto, nombre, estado, ubicación, fecha, hora y opciones de búsqueda o filtros.	Alta
RF-11	Gestionar mis reportes	El sistema debe permitir al usuario visualizar, editar y eliminar los reportes registrados por su propia cuenta.	Media
RF-12	Agregar comentarios	El sistema debe permitir a los usuarios publicar comentarios en una sección comunitaria, donde puedan compartir experiencias, fotos de sus mascotas, recomendaciones y opiniones relacionadas con el uso de la aplicación.	Baja
RF-13	Cerrar sesión	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura.	Baja

*Fuente:
Elaboración
Propia*

RF-14	Gestionar panel administrativo	El sistema debe permitir al administrador visualizar, actualizar y administrar su información personal dentro del panel administrativo.	Media
RF-15	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir al administrador crear, editar, bloquear o eliminar cuentas de usuarios.	Baja
RF-16	Gestionar reportes	El sistema debe permitir administrar reportes registrados, incluyendo revisión, actualización y eliminación.	Media
RF-17	Visualizar estadísticas avanzadas	El sistema debe mostrar métricas, gráficos e indicadores para apoyar la toma de decisiones administrativas.	Media

Nota: Según el cuadro presentado, se identificaron diecinueve requerimientos funcionales relacionados con el acceso de usuarios, registro de reportes y avistamientos, comunicación interna, notificaciones, administración del sistema y análisis inteligente de imágenes. Estas funciones permitirán garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia de la aplicación propuesta.

4.2. Requerimientos no funcionales

El siguiente cuadro presenta los requerimientos no funcionales del sistema propuesto, los cuales establecen criterios de calidad relacionados con el rendimiento, disponibilidad y facilidad de uso de la aplicación.

Tabla 03. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	La aplicación debe procesar las operaciones críticas	Alta

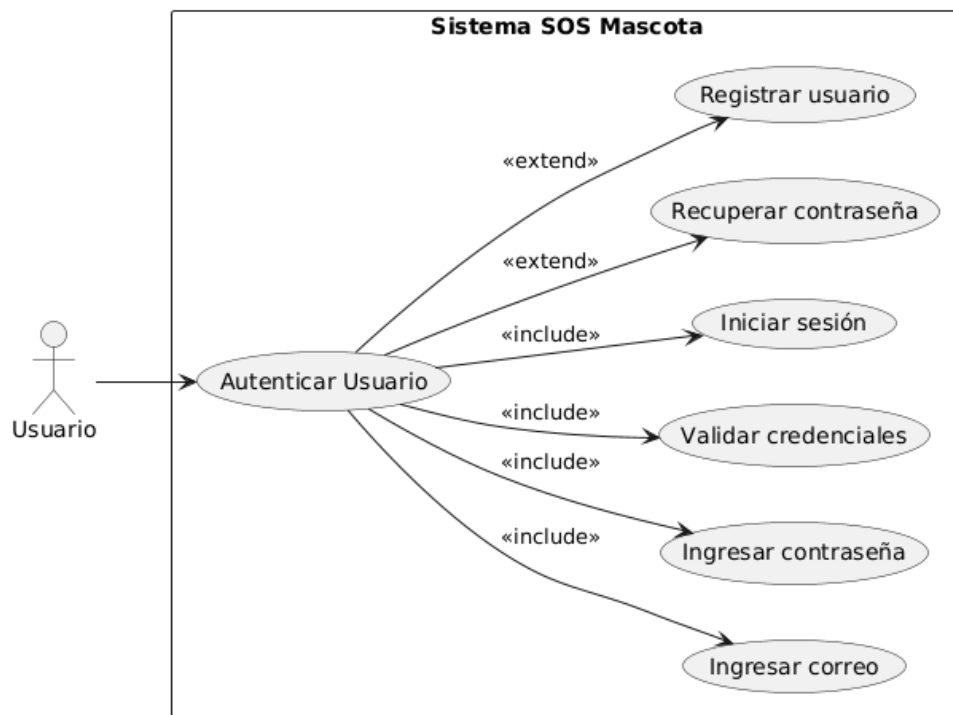
		(listar reportes, mostrar mapa) en un tiempo máximo de 5 segundos en al menos el 95% de los casos, bajo condiciones de red estable.	
RNF-02	Disponibilidad	La aplicación debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en un periodo mensual, excluyendo mantenimientos programados.	Alta
RNF-03	Usabilidad	La aplicación debe permitir que un usuario sin experiencia pueda registrar un reporte completo en menos de 3 minutos y navegar entre pantallas en un máximo de 3 clics.	Media

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Según el cuadro presentado, se identificaron tres requerimientos no funcionales orientados a garantizar un adecuado desempeño del sistema, asegurar su disponibilidad continua y brindar una experiencia de uso sencilla e intuitiva para los usuarios. Estos criterios complementan las funcionalidades principales de la aplicación propuesta.

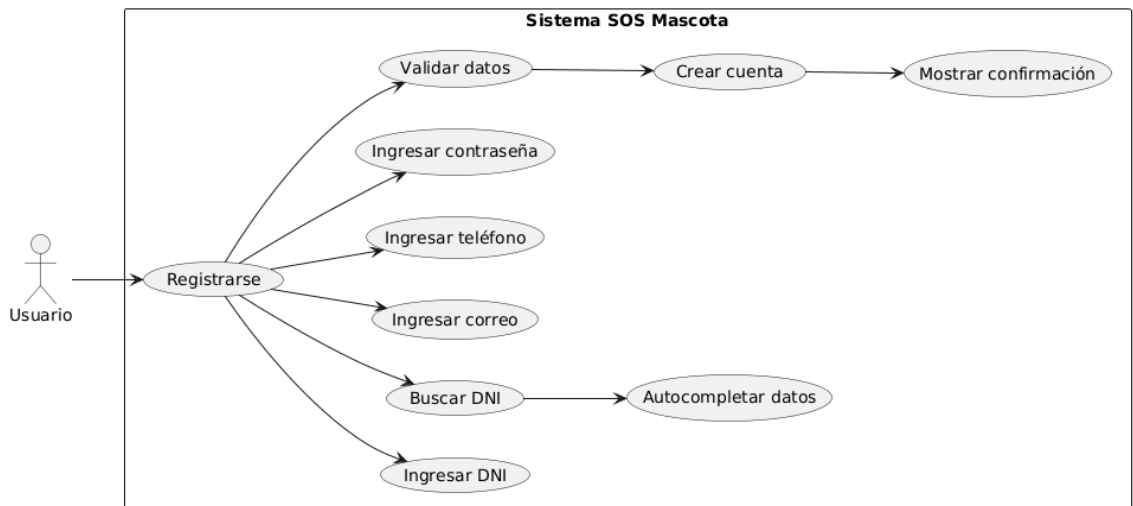
5. Vistas de Caso de Uso

Gráfico 22: *Diagrama de Caso de Uso 001: Autenticar usuario*



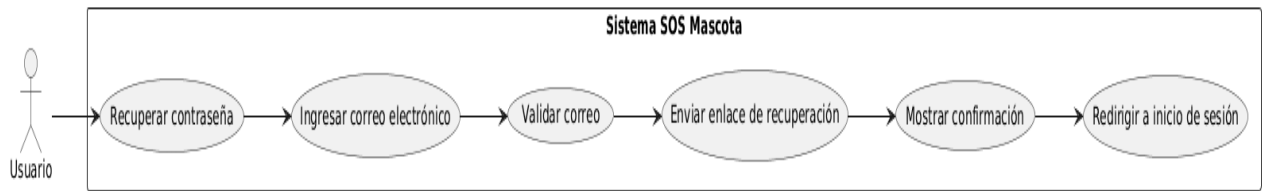
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 23: Diagrama de Caso de Uso 002: Registrar usuario



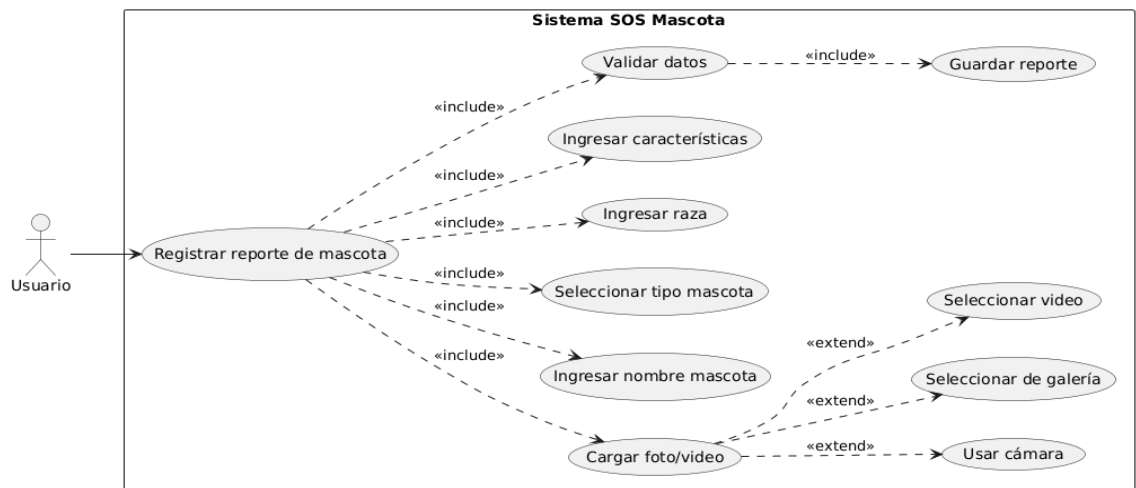
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 24: Diagrama de Caso de Uso 003: Recuperar contraseña



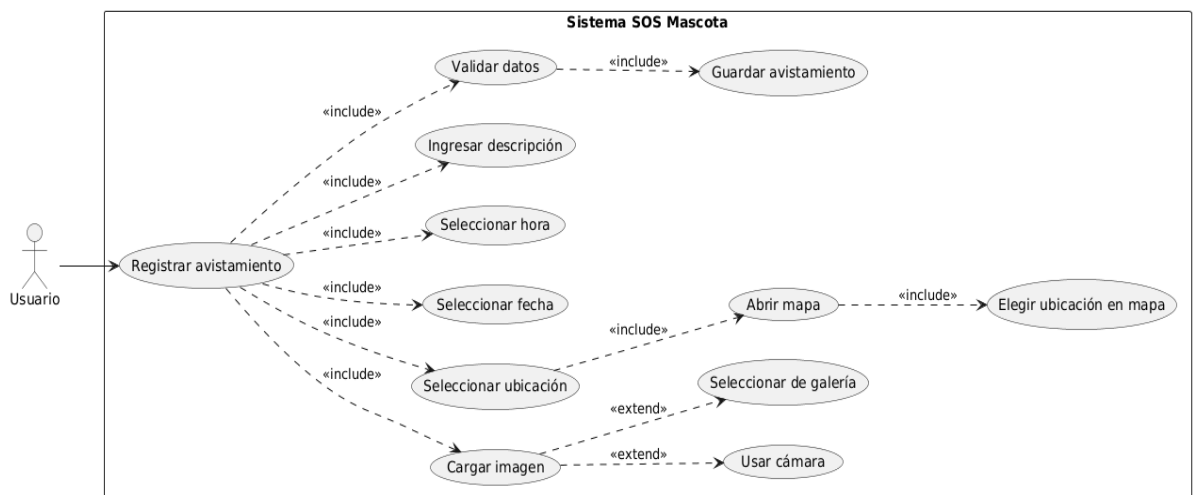
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 25: Diagrama de Caso de Uso 004: Registrar reporte de mascota



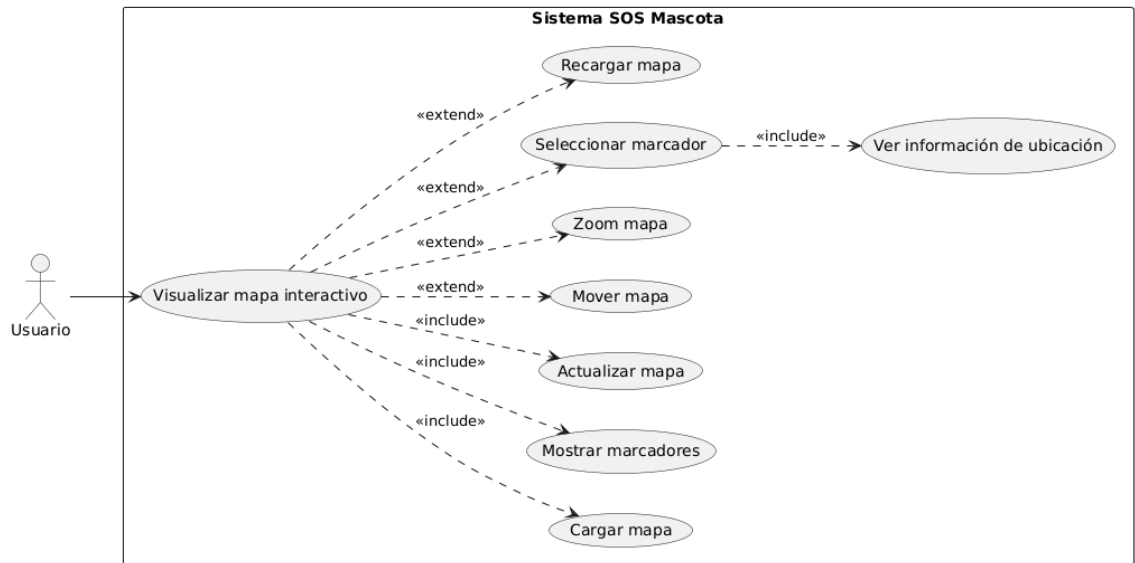
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 26: Diagrama de Caso de Uso 005: Registrar avistamiento de mascota



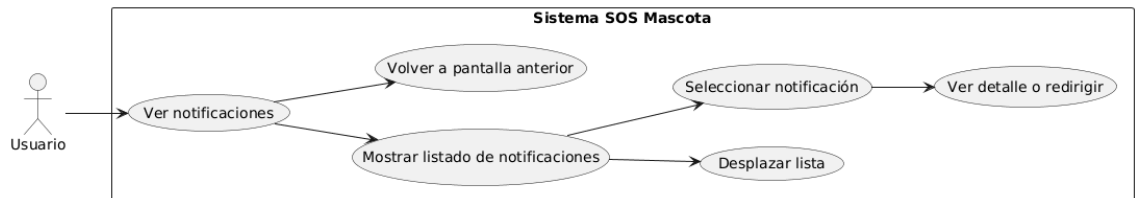
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 27: Diagrama de Caso de Uso 006: Visualizar mapa interactivo



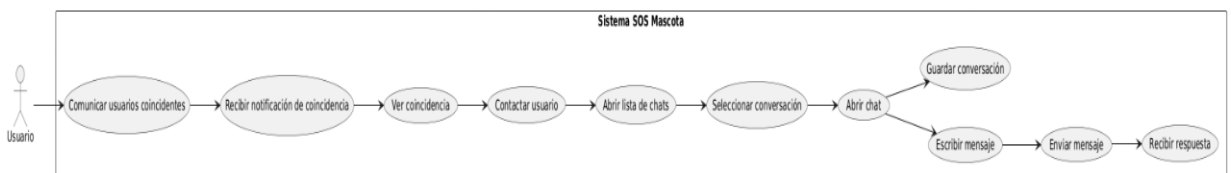
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 28: *Diagrama de Caso de Uso 007: Enviar notificaciones*



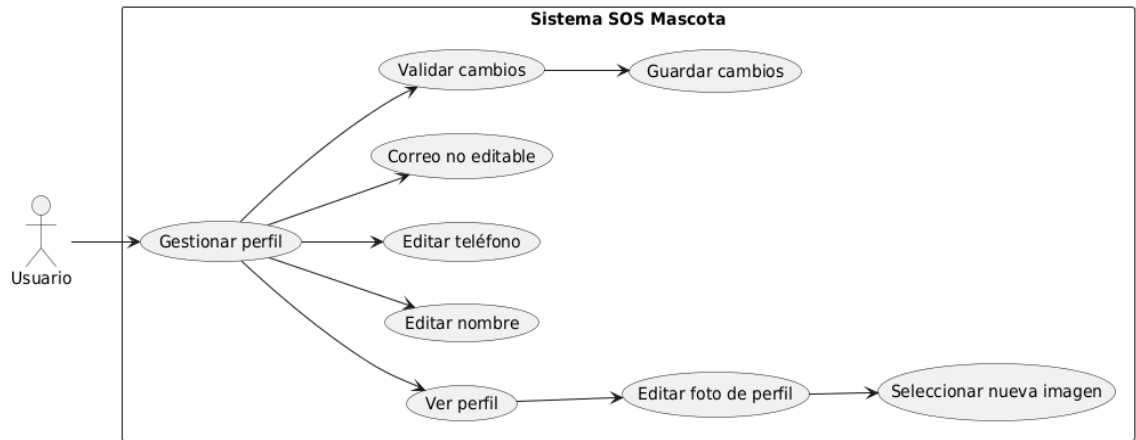
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 29: *Diagrama de Caso de Uso 008: Comunicar usuarios coincidentes*



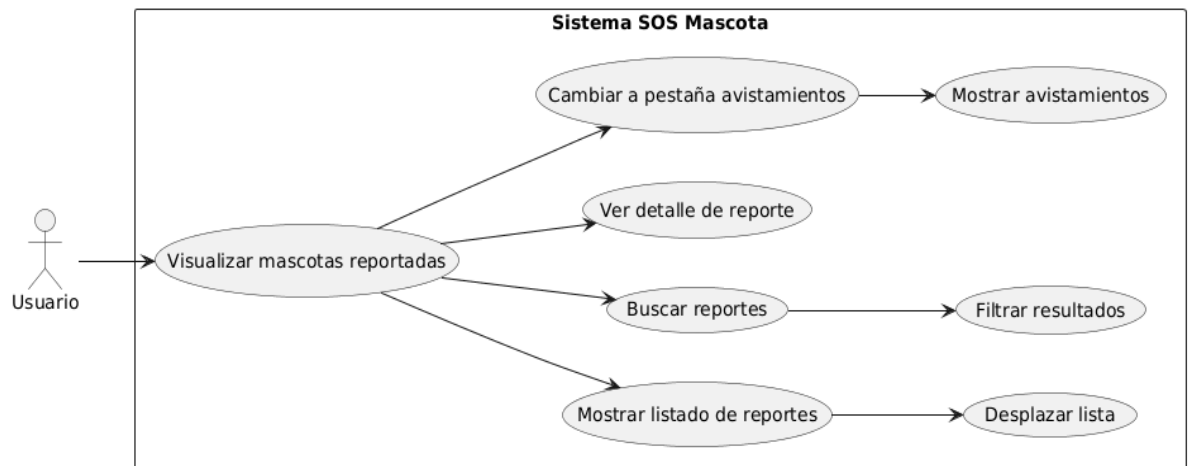
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 30: Diagrama de Caso de Uso 009: Gestionar perfil de usuario



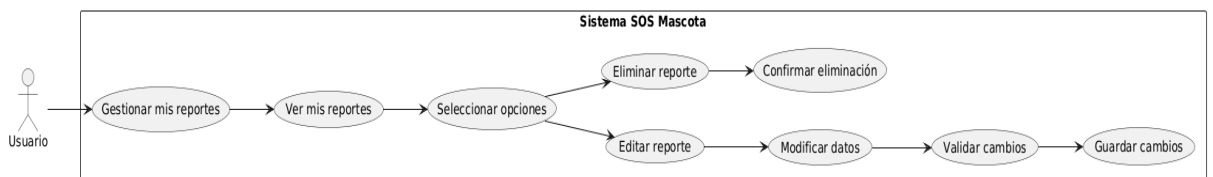
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 31: Diagrama de Caso de Uso 010: Visualizar mascotas reportadas



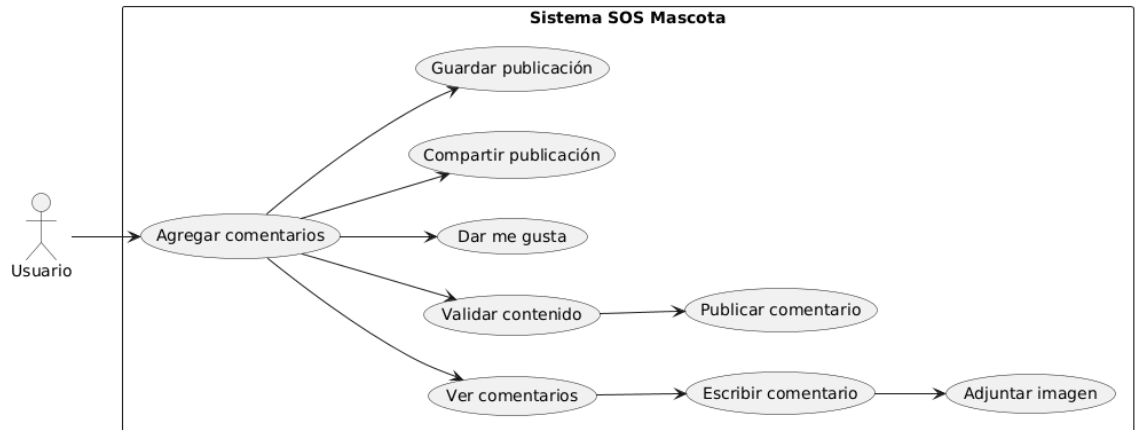
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 32: Diagrama de Caso de Uso 011: Gestionar mis reportes



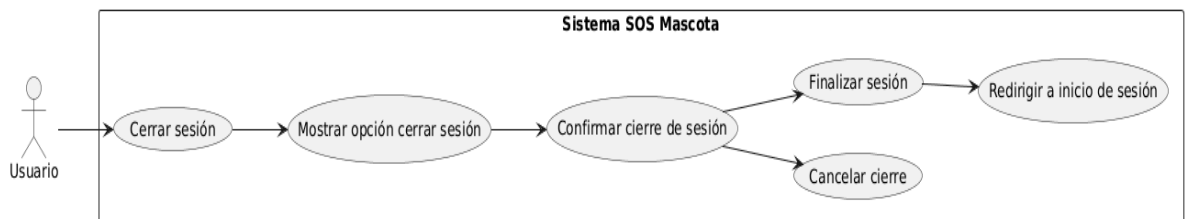
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 33: Diagrama de Caso de Uso 012: Agregar comentarios



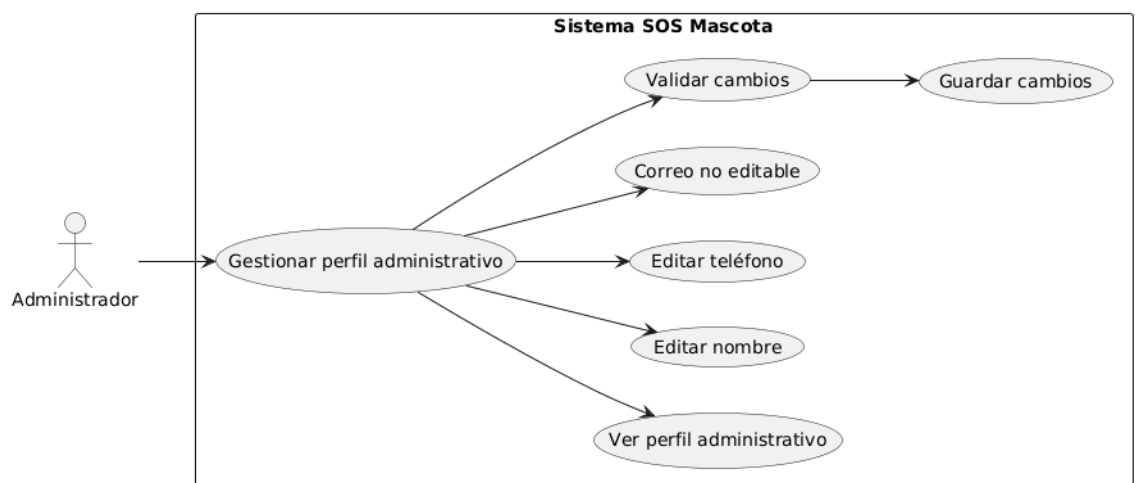
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 34: Diagrama de Caso de Uso 013: Cerrar sesión



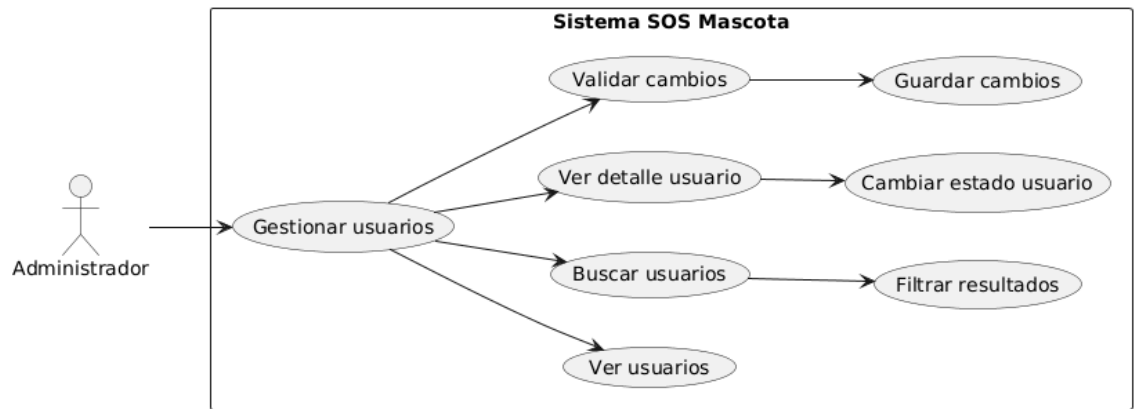
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 35: Diagrama de Caso de Uso 014: Gestionar panel administrativo



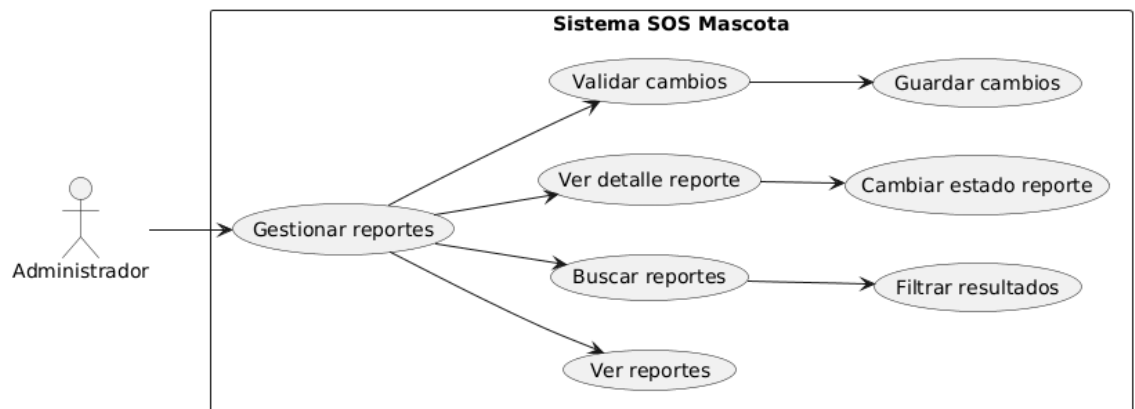
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 36: Diagrama de Caso de Uso 015: Gestionar usuarios



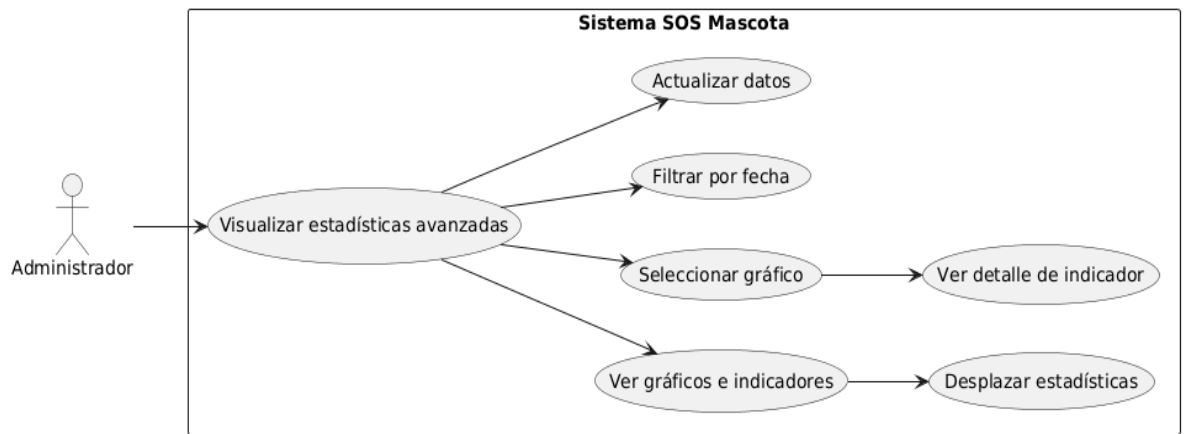
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 37: Diagrama de Caso de Uso 016: Gestionar reportes



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 38: Diagrama de Caso de Uso 017: Visualizar estadísticas avanzadas

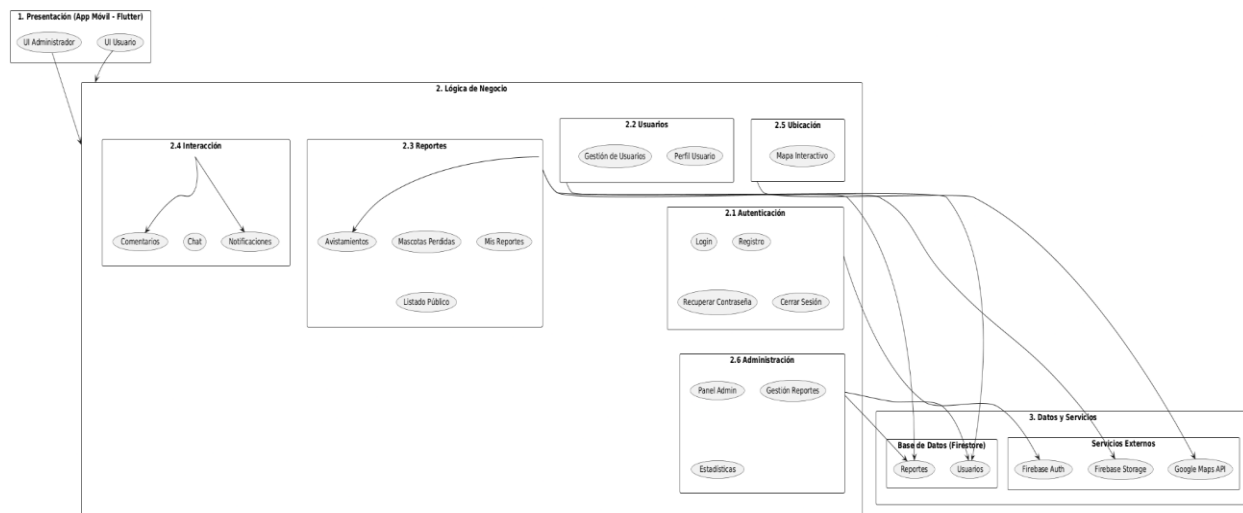


Fuente: Elaboración Propia

6. Vista Lógica

6.1. Diagrama de Subsistemas (paquetes)

Gráfico 39: *Diagrama de Subsistemas (paquetes)*



Fuente: Elaboración Propia

6.2. Diagrama Contextual

El diagrama de contexto del sistema SOS Mascota muestra una vista general de los principales actores y servicios externos que interactúan con la aplicación móvil.

- **Propietario:** es el actor que registra y gestiona reportes de mascotas perdidas. Su principal interacción con el sistema es crear reportes, adjuntar información y dar seguimiento a los casos.
- **Usuario voluntario:** consulta los reportes disponibles y puede registrar avistamientos de mascotas en la aplicación, aportando información útil para la búsqueda y posible reencuentro.
- **Veterinario:** accede al sistema para validar información de reportes y apoyar en la verificación de casos, garantizando mayor confiabilidad en la información registrada.
- **Administrador:** supervisa los reportes, gestiona estadísticas y tiene una visión global del sistema para asegurar su correcto funcionamiento.

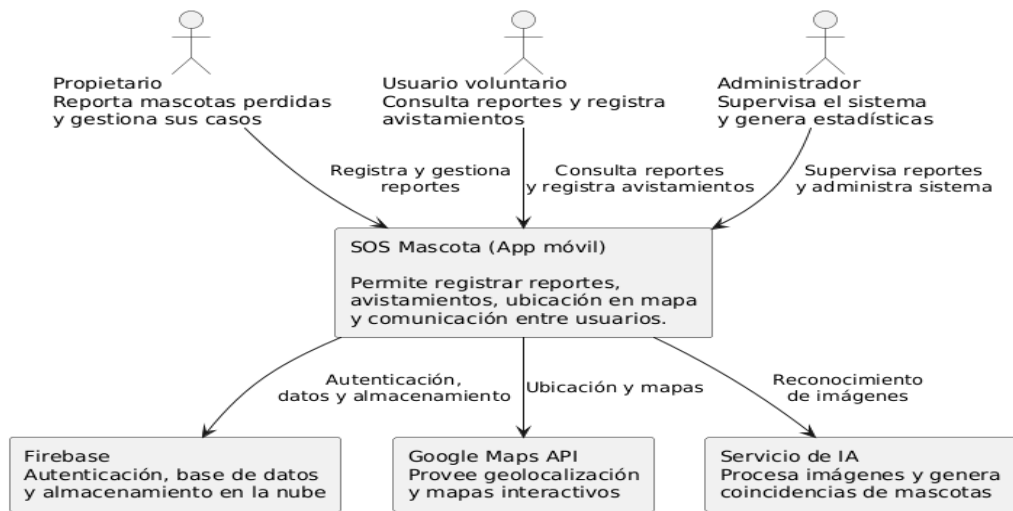
El sistema central es la aplicación móvil SOS Mascota, la cual permite gestionar reportes de mascotas, registrar avistamientos, habilitar la comunicación entre usuarios y ofrecer paneles especializados según el tipo de actor.

Para su funcionamiento, la aplicación se apoya en tres servicios externos:

- Firebase: utilizado para la autenticación de usuarios, el almacenamiento de datos en la nube y el manejo de notificaciones en tiempo real.
- Google Maps API: provee geolocalización y mapas interactivos, facilitando la visualización de reportes y avistamientos.
- Servicio de IA: procesa imágenes de mascotas, genera descriptores y coincidencias para mejorar la precisión en la identificación de posibles reencuentros.

En conjunto, el diagrama ilustra cómo la aplicación SOS Mascota actúa como punto central de interacción, conectando a los diferentes actores humanos con los servicios tecnológicos que permiten la gestión eficiente de reportes de mascotas perdidas.

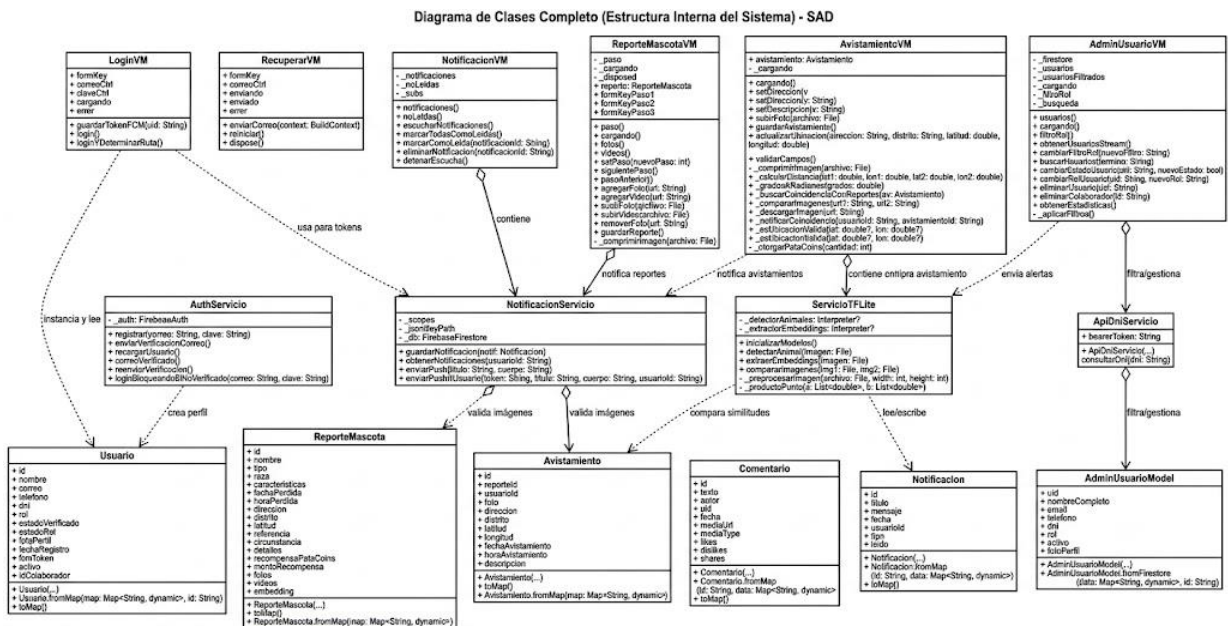
Gráfico 40: *Diagrama de Contexto - SOS MASCOTA*



Fuente: Elaboración Propia

6.3. Diagrama de Clases

Gráfico 41: Diagrama de Clases



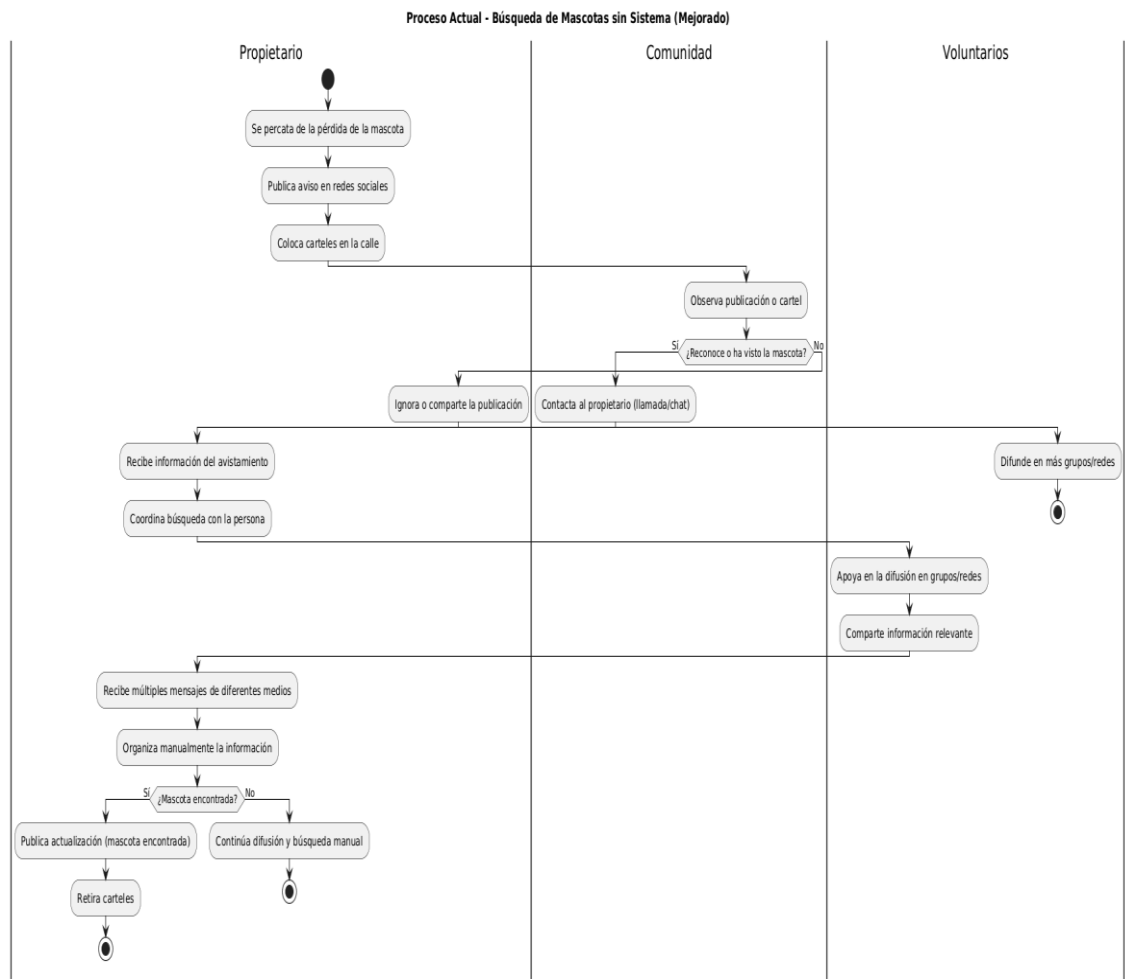
Fuente: Elaboración Propia

7. Vista de Procesos

7.1. Diagrama de Proceso Actual

Gráfico 42: *Diagrama de Proceso Actual*

El diagrama muestra el proceso actual de búsqueda de mascotas perdidas sin uso de sistema, destacando la interacción entre el propietario, la comunidad y los voluntarios en la difusión y apoyo para la localización de la mascota.



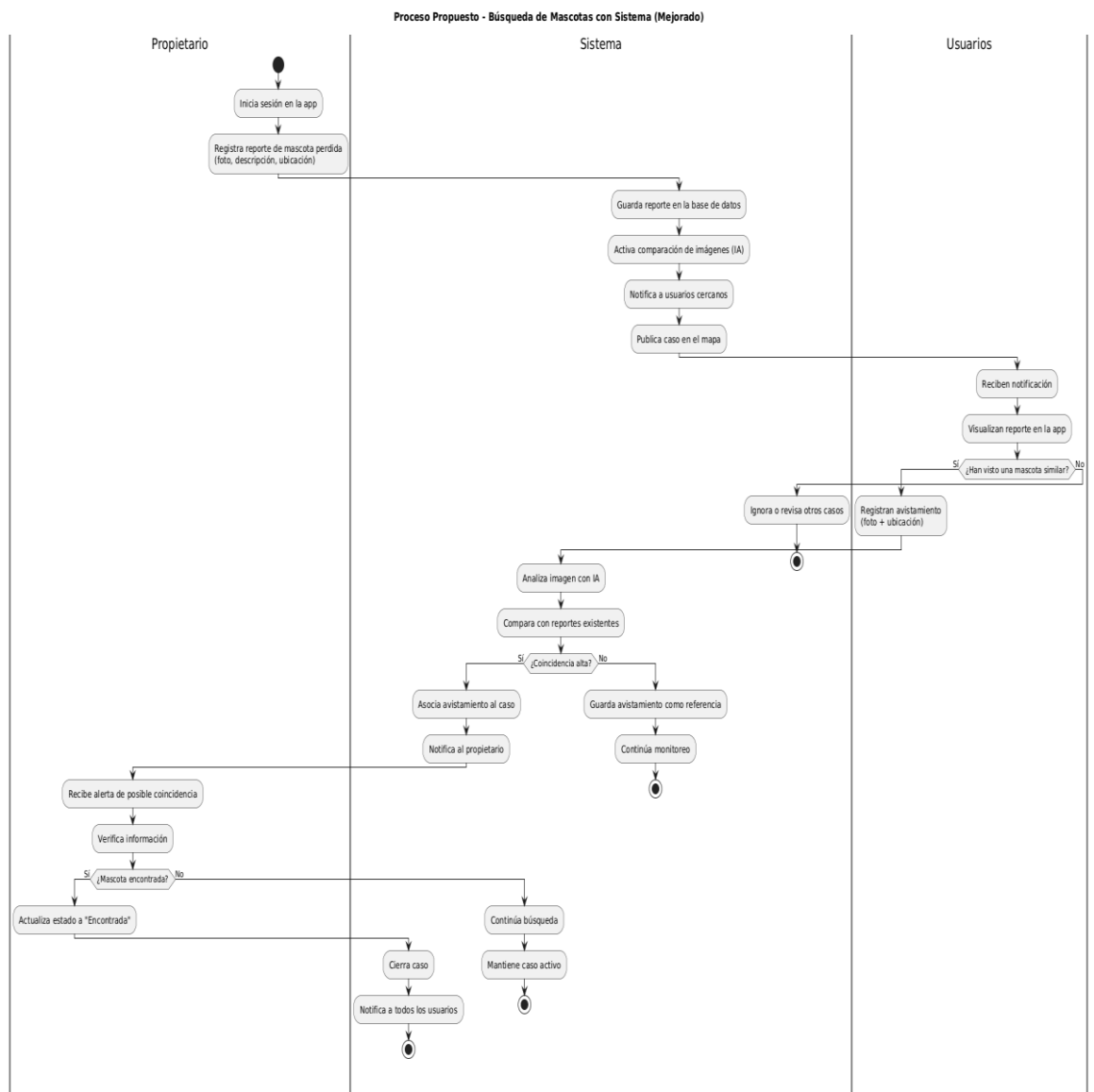
Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama muestra el proceso mejorado de búsqueda de mascotas perdidas sin sistema, con tres actores principales: el Propietario, que reporta la pérdida; la Comunidad, que informa avistamientos; y los Voluntarios, que difunden la información para ayudar al reencuentro.

7.2. Diagrama de Proceso Propuesto

Gráfico 43: *Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial*

El diagrama muestra el proceso propuesto de búsqueda de mascotas con sistema, donde el propietario registra el caso, el sistema procesa la información y envía notificaciones, y los usuarios apoyan con avistamientos y contacto para agilizar el reencuentro.



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama presenta el proceso propuesto mejorado de búsqueda de mascotas con sistema, donde intervienen tres actores principales: el

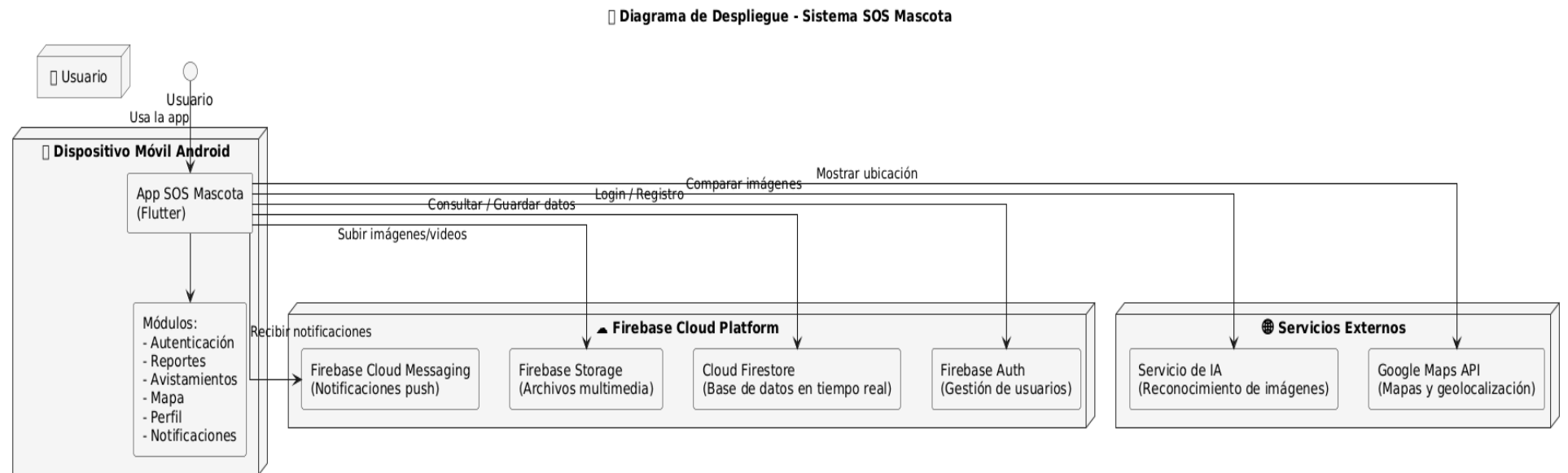
Propietario, quien inicia sesión y registrar el reporte de pérdida con datos, fotos y descripción.

El sistema procesa las imágenes con IA, realiza el matching y ranking de coincidencias, y envía notificaciones automáticas a los usuarios relevantes; y los Usuarios, que visualizan la publicación, pueden reportar avistamientos y contactar directamente al propietario a través del sistema, agilizando significativamente el proceso de reencuentro.

8. Vista de Despliegue

8.1. Diagrama de Contenedor

Gráfico 44: *Diagrama de Contenedores - SOS MASCOTA*

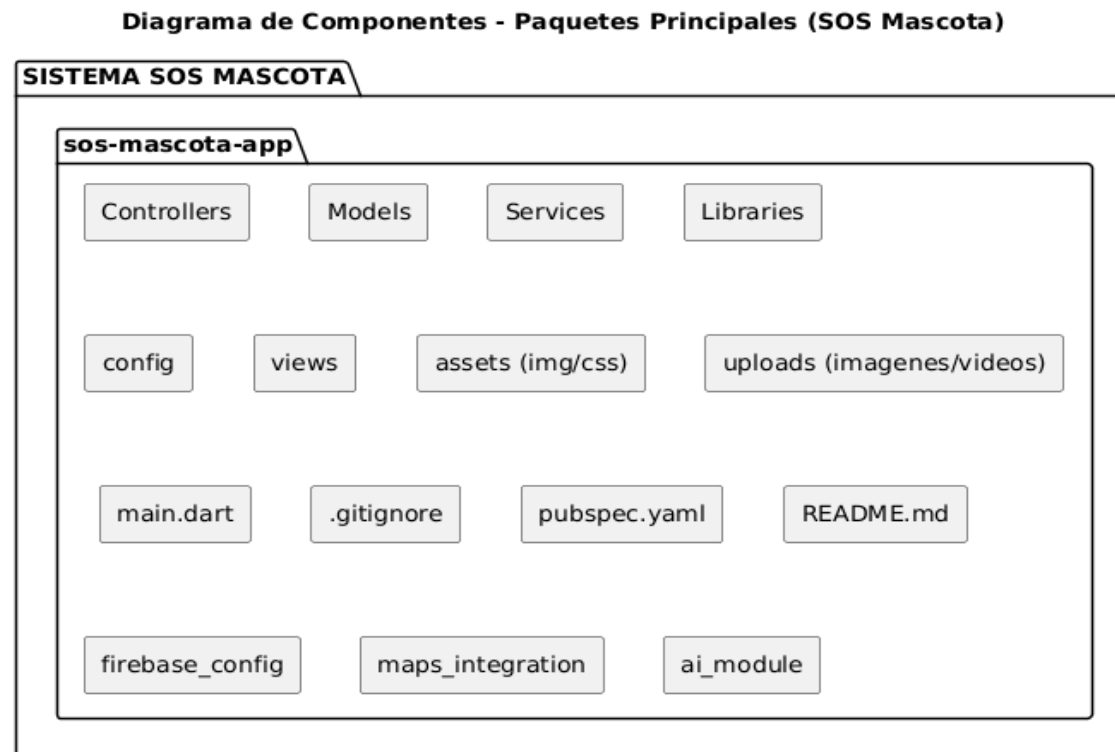


Fuente: Elaboración Propia

9. Vista de Implementación

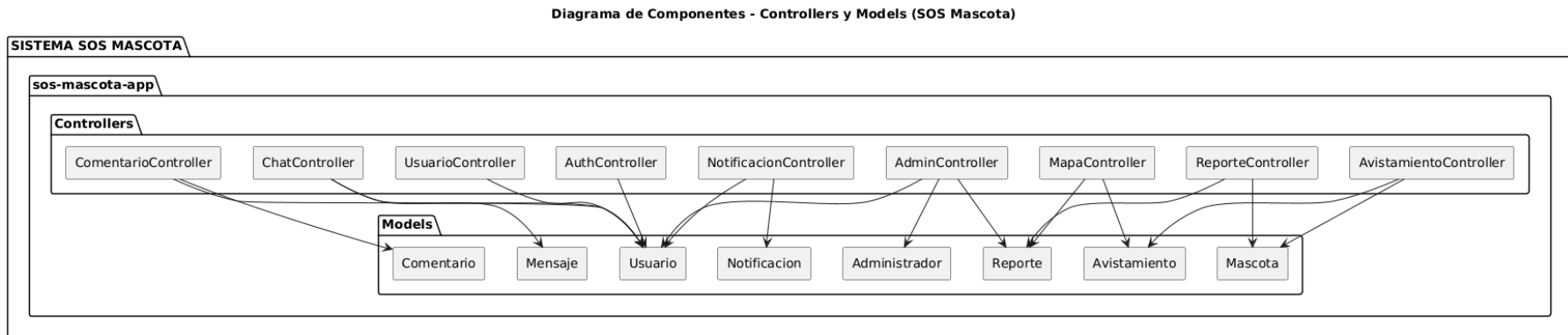
9.1. Diagrama de Componentes

Gráfico 45: *Diagrama de Componentes - Paquetes Principales*



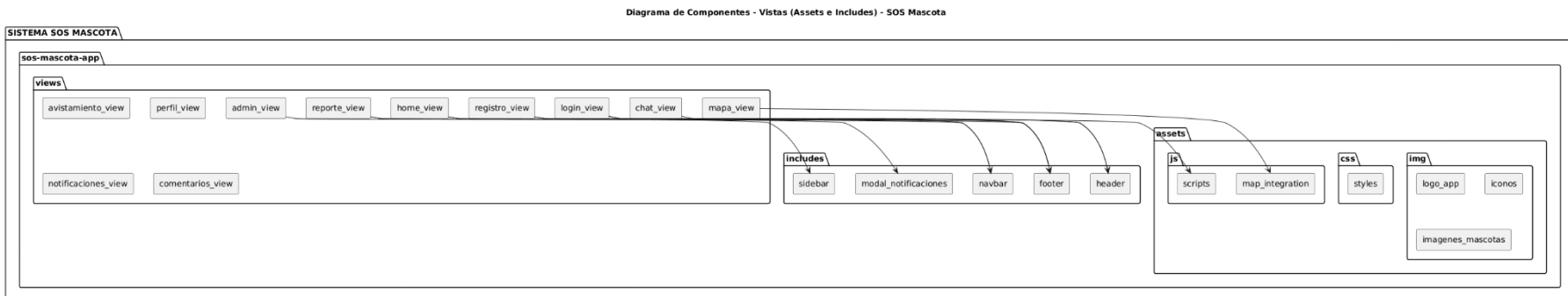
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 46: *Diagrama de Componentes - Controllers y Models*



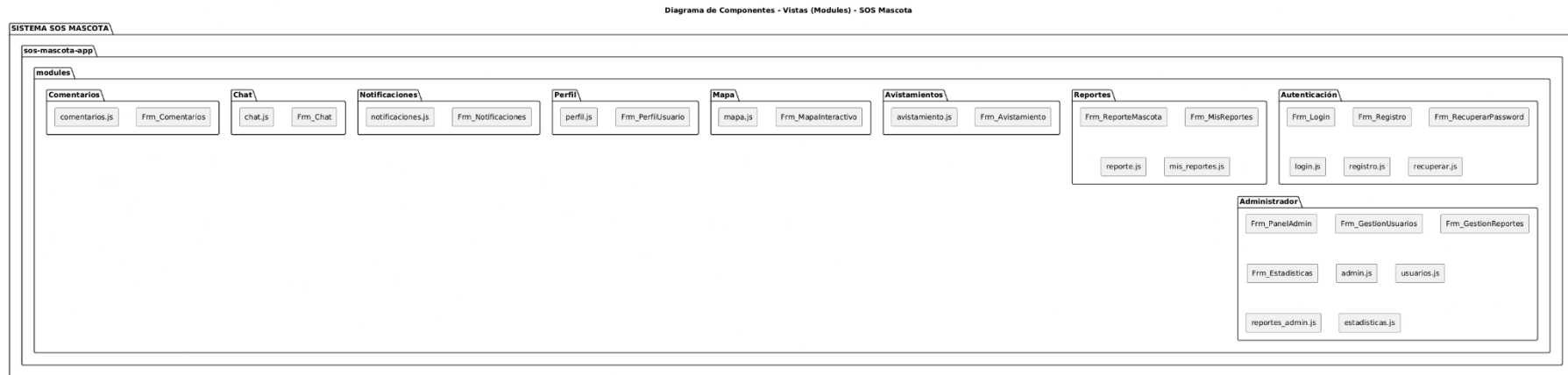
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 47: *Diagrama de Componentes - Vistas (Assets e Includes)*



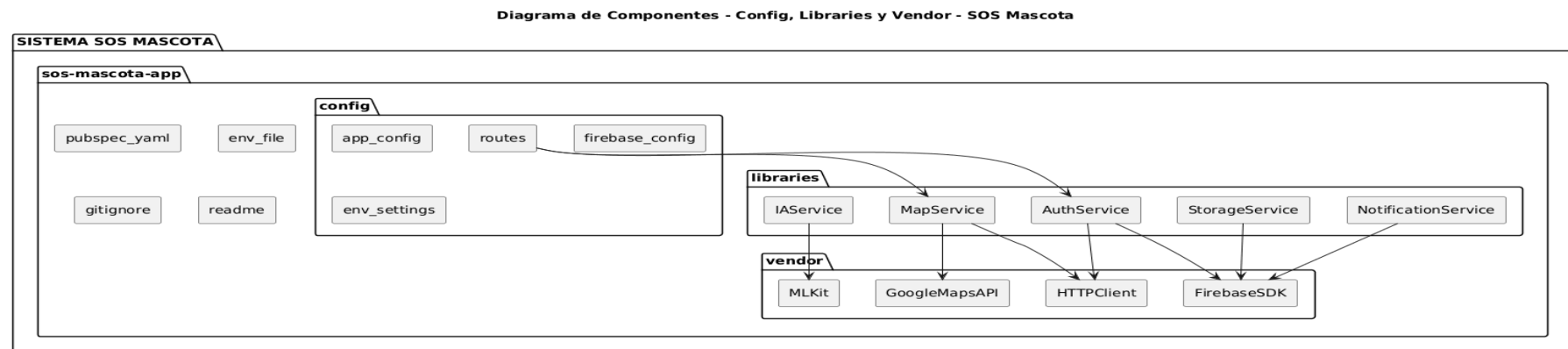
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 48: *Diagrama de Componentes - Vistas (Modules)*



Fuente: *Elaboración Propia*

Gráfico 49: *Diagrama de Componentes - Config, Libraries*



Fuente: *Elaboración Propia*

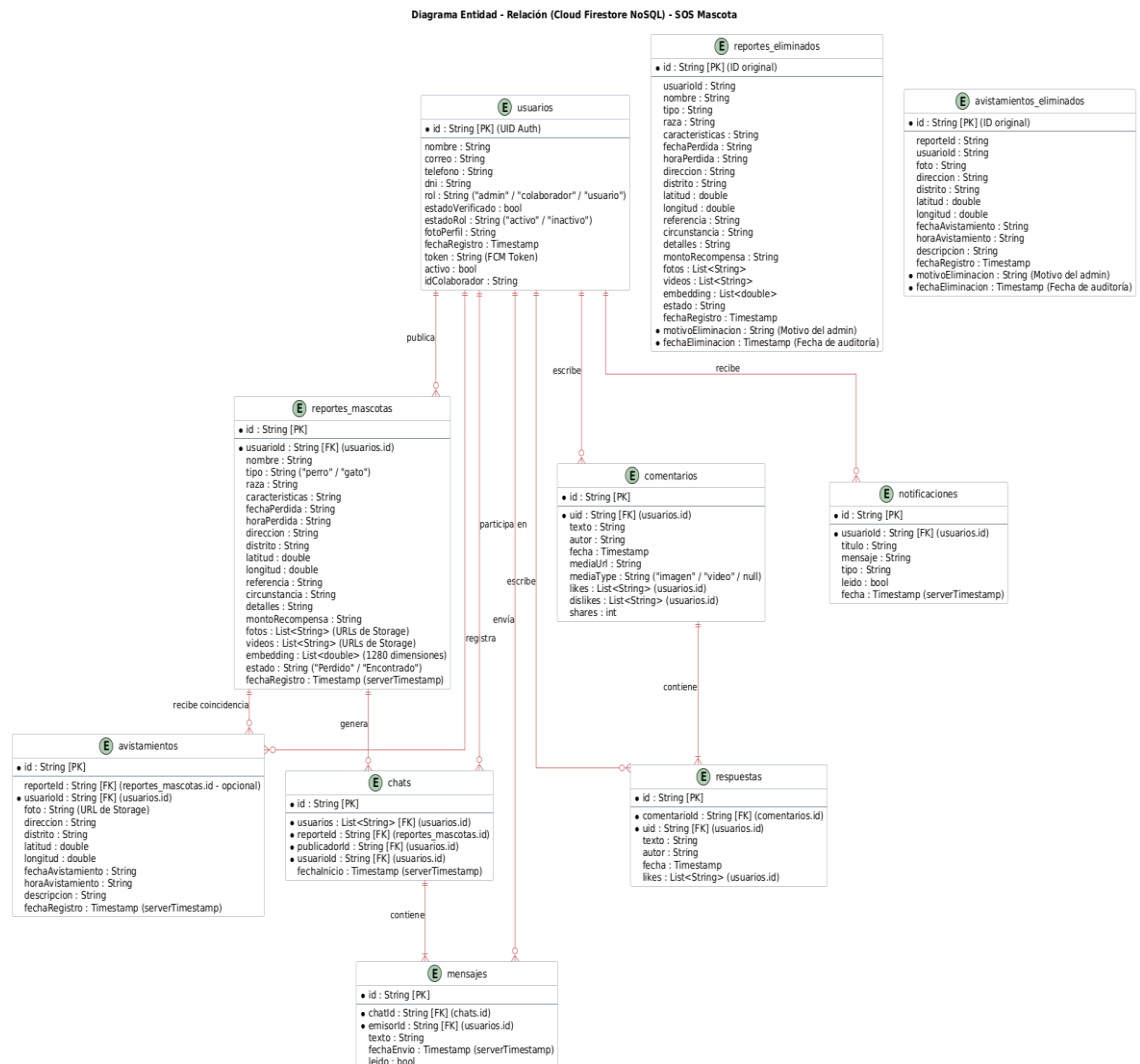
10. Vista de Datos:

El diagrama Entidad-Relación (ER) del sistema “Proceso de Admisión” representa visualmente la organización y las conexiones entre las distintas entidades que conforman la base de datos de la plataforma.

10.1. Diagrama Entidad - Relación

El siguiente diagrama ilustra el modelo de datos del sistema, mostrando las principales tablas, los campos y tipos de datos de cada una, así como las llaves primarias y foráneas

Gráfico 50: *Diagrama de Entidad - Relación*



Fuente: Elaboración Propia

11. Calidad

El sistema SOS Mascota ha sido diseñado considerando atributos clave de calidad como seguridad, usabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y confidencialidad, con el objetivo de brindar una plataforma confiable y eficiente para los usuarios que reportan, buscan o interactúan con información de mascotas perdidas o encontradas.

Estos atributos permiten que el sistema no solo cumpla con los requerimientos funcionales, sino que también garantice una experiencia segura, rápida e intuitiva para todos los usuarios.

11.1. Escenario de Rendimiento

Las acciones de los usuarios en el sistema están condicionadas por un proceso de autenticación mediante correo electrónico y contraseña. Para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información, se implementan prácticas como validación de datos de entrada, control de sesiones activas, cifrado de contraseñas, uso de servicios seguros en la nube, control de acceso a funcionalidades, y protección de datos personales e imágenes.

Además, el sistema restringe el acceso a funcionalidades críticas únicamente a usuarios autenticados, evitando el uso indebido de la plataforma. Estas medidas aseguran que el usuario solo pueda ejecutar acciones permitidas sin comprometer la integridad del sistema.

- **Fuente:** Usuario.
- **Estímulo:** Realizar una acción en el sistema (registrar reporte, comentar, enviar mensaje).
- **Entorno:** Aplicación SOS Mascota.
- **Artefacto:** Módulo de autenticación de usuario.
- **Respuesta:** El sistema requiere validación de identidad antes de permitir cualquier acción.

- **Medida de Respuesta:** El usuario accede únicamente si ha iniciado sesión correctamente.

11.2. Escenario de Usabilidad

Aprendizaje:

El usuario accede a la aplicación SOS Mascota. En la pantalla principal se presentan opciones claras y organizadas, tales como:

- “Registrar mascota perdida”,
- “Registrar avistamiento”,
- “Mapa interactivo”,
- “Mascotas reportadas”,
- “Notificaciones”,
- “Comentarios”,
- “Mi perfil”.

El usuario puede navegar fácilmente entre estas opciones, comprendiendo rápidamente el funcionamiento del sistema.

Eficiencia:

El usuario puede registrar reportes o avistamientos de manera rápida, cargar imágenes desde cámara o galería, seleccionar ubicaciones en el mapa y aplicar filtros de búsqueda. El sistema valida automáticamente los datos ingresados, asegurando rapidez y precisión en cada operación.

Memoria:

Durante el uso del sistema, se mantiene visible la información registrada, como datos de reportes, ubicación seleccionada o perfil del usuario. Esto permite continuar procesos sin perder información previamente ingresada.

Errores:

El sistema valida los campos obligatorios y muestra alertas cuando falta información o se ingresan datos incorrectos. También notifica sobre errores en tiempo real, evitando acciones incompletas o inválidas.

Satisfacción:

Al completar acciones como registrar reportes, enviar comentarios o actualizar datos, el sistema muestra mensajes claros de confirmación. La rapidez y facilidad de uso contribuyen a una experiencia satisfactoria.

11.3. Escenario de Disponibilidad

En condiciones normales de operación, la aplicación SOS Mascota puede ser utilizada desde diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets o computadoras. La interfaz está diseñada para ser responsiva, adaptándose a distintos tamaños de pantalla y sistemas operativos como Android, Windows o navegadores web.

- Fuente: Acceso a la aplicación.
- Estímulo: Uso desde distintos dispositivos.
- Entorno: Dispositivos móviles y de escritorio.
- Artefacto: Aplicación SOS Mascota.
- Respuesta: El sistema se adapta correctamente al entorno del usuario.
- Medida de la Respuesta: Funcionamiento estable y sin errores en cualquier dispositivo.
- Atributo de calidad afectado: Adaptabilidad.

11.4. Escenario de Disponibilidad

Disponibilidad Continua:

El sistema estará disponible en todo momento para permitir a los usuarios registrar reportes, consultar mascotas, visualizar el mapa y comunicarse con otros usuarios. El uso de servicios en la nube permite mantener la disponibilidad constante.

Recuperación Rápida ante Fallos:

Ante posibles fallas, el sistema cuenta con mecanismos de respaldo y almacenamiento en la nube, permitiendo la recuperación de información sin afectar significativamente al usuario.

11.5. Otro Escenario

Escenario de Confidencialidad

En condiciones normales, el sistema debe garantizar que la información personal de los usuarios (datos, ubicación, reportes y mensajes) sea accesible únicamente por los propietarios de la cuenta o usuarios autorizados. Si un usuario no autorizado intenta acceder a esta información, el sistema bloquea el acceso.

- Afecta: Usuario.
- Validación del Escenario: Solo el usuario propietario puede acceder a su información.
- Origen: Usuario no autorizado.
- Estímulo: Intento de acceso a información privada.
- Entorno: Condiciones normales.
- Artefacto: Sistema SOS Mascota.
- Respuesta: El acceso es restringido y bloqueado.
- Medida de la Respuesta: Bloqueo inmediato del intento de acceso.